

分类号: TG115.28

密 级: 公开

U D C:

单位代码: 10142

沈阳工业大学
硕士学位论文

前置后驱汽车前舱电缆电磁兼容仿真研究



学 号: 202010311

作 者: 唐亮

学 科 名 称: 仪器科学与技术

2023 年 05 月 31 日

沈阳工业大学硕士学位论文

前置后驱汽车前舱电缆电磁兼容仿真研究

Simulation Study on Electromagnetic Compatibility of Front Cabin
Cable in Front-mounted Rear-wheel Drive Car

作 者： 唐亮 单位： 信息科学与工程学院

指 导 教 师： 刘斌 教授 单位： 沈阳工业大学

协助指导教师： 单位：

单位：

论文答辩日期： 2023 年 05 月 31 日

学位授予单位： 沈 阳 工 业 大 学

摘要

在传统的汽车行业中，经常使用多次实验来逐步提高产品的电磁兼容性，而由于产品已经成型，发现问题并采取解决方法是有限的，而且成本高昂。为了解决车辆的电磁兼容问题，有必要从后验测试转变为先验测试。在车辆设计的早期阶段，对产品进行有效的电磁兼容分析是当务之急。

本文从电磁耦合、电磁辐射理论出发，结合有限积分法与传输线矩阵法计算了目标车型前舱部位的电磁环境，研究了目标车型前舱部位主要干扰源的电磁兼容问题。分析了前舱部位的电缆布线结构，将并行敷设的轮速传感器电缆作为研究目标，建立目标电缆电磁耦合参数化仿真三维模型，研究了目标电缆间距、电缆距地高度、电缆共线长度、电缆类型对电缆间电磁耦合的影响。分析了目标车型的点火系统工作原理，仿真计算了点火电缆辐射的分布特性，进行了点火电缆辐射影响因素分析。针对点火电缆在整车环境下的电磁兼容问题，优化目标车型的整车几何模型，完成点火电缆的实际布线，仿真分析了点火电缆在整车下的干扰电场分布及点火电缆屏蔽层的屏蔽性能。

研究表明：轮速传感器电缆间的电磁耦合效应随电缆间距增加而减弱，随距地高度的增加而增强，共线长度会影响串扰电压峰值出现的频率。高频下的串扰电压最大值是低频下的 2 倍左右。对于相同类型的屏蔽结构，电磁耦合效应随线芯半径增大而增强。目标车型点火电缆辐射功率增益最大的方向随着点火电缆距地高度的增加近似呈现先减小后增大的趋势，当电缆距地高度为 800-1000mm 时该方向最小，其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度；点火电缆辐射功率增益最大的方向随着点火电缆长度的增加呈现先减小后增大的趋势，当电缆长度为 1000mm 时该方向最小，其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度。点火电缆辐射效应随着点火电缆距地高度的增加近似呈现先增大后减小的趋势，随着点火电缆长度的增加呈现先增大后减小的趋势，对于相同类型的屏蔽结构，其电磁辐射效应随着点火电缆屏蔽网厚度的增加而减小。目标车型的点火电缆屏蔽结构对 2000-5000Mhz 频段下的干扰信号表现出优异的屏蔽性能。

关键词：电磁兼容，电磁仿真，点火电缆，屏蔽结构

Abstract

In the traditional automobile industry, multiple experiments are often used to gradually improve the electromagnetic compatibility of products. However, because the products have been shaped, it is limited to find problems and take solutions, and the cost is high. In order to solve the electromagnetic compatibility problem of vehicles, it is necessary to shift from a posterior test to a prior test. In the early stages of vehicle design, it is urgent to conduct effective electromagnetic compatibility analysis of the product.

Starting from the theory of electromagnetic coupling and radiation, this thesis combined finite integral method and transmission line matrix method to calculate the electromagnetic environment of the front cabin of the target vehicle, and studied the electromagnetic compatibility problem of the main interference sources in the front cabin of the target vehicle. Analyzed the cable routing structure of the front cabin, and took the parallel laying of wheel speed sensor cables as the research objective. Established a parameterized simulation 3D model of electromagnetic coupling of the target cable, and studied the effects of target cable spacing, cable height to ground, cable collinear length, and cable type on electromagnetic coupling between cables. Analyzed the working principle of the ignition system of the target vehicle model, simulated and calculated the distribution characteristics of ignition cable radiation, and analyzed the influencing factors of ignition cable radiation. Aiming at the electromagnetic compatibility problem of ignition cable in the vehicle environment, optimize the vehicle geometric modeling of the target vehicle, complete the actual wiring of the ignition cable, and simulate and analyze the distribution of interference electric field of the ignition cable under the vehicle and the shielding performance of the ignition cable shielding layer.

The research results indicate that the electromagnetic coupling effect between wheel speed sensor cables weakens with the increase of cable spacing, and strengthens with the increase of ground height. The collinear length will affect the frequency of the peak crosstalk voltage. The maximum crosstalk voltage at high frequencies is about twice that at low frequencies. For the same type of shielding structure, the electromagnetic coupling effect increases with the increase of the core radius. The direction of the maximum Power gain radiated by the ignition cable of the target vehicle model approximately decreases first and then increases with the increase of the height of the ignition cable from the ground. When the height of the cable from the ground

is 800-1000mm, this direction is the smallest, and the included angle between it and the z direction of the spherical coordinate is 7 degrees; The direction of the maximum Power gain radiated by the ignition cable decreases first and then increases with the increase of the ignition cable length. When the cable length is 1000 mm, this direction is the smallest, and the included angle between it and the z direction of the spherical coordinate is 7 degrees. The radiation effect of the ignition cable shows an approximate trend of first increasing and then decreasing as the height of the ignition cable from the ground increases, and as the length of the ignition cable increases, it shows a trend of first increasing and then decreasing. For the same type of shielding structure, the electromagnetic radiation effect decreases as the thickness of the ignition cable shielding mesh increases. The ignition cable shielding structure of the target vehicle model exhibits excellent shielding performance against interference signals in the 2000-5000Mhz frequency band.

Key Words: Electromagnetic compatibility, Electromagnetic simulation, Ignition cable, Shielding structure

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究的背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	4
1.3 课题研究内容及论文章节安排	6
1.3.1 课题研究内容.....	6
1.3.2 论文章节安排.....	7
第 2 章 汽车前舱电磁仿真基础理论研究	8
2.1 汽车前舱结构分析.....	8
2.2 电磁干扰原理.....	9
2.2.1 电磁耦合理论.....	10
2.2.2 电磁辐射理论.....	13
2.3 计算电磁学理论.....	15
2.3.1 麦克斯韦方程组.....	15
2.3.2 仿真算法的选择.....	16
2.3.3 有限积分法.....	17
2.3.4 传输线矩阵法.....	19
2.4 本章小结.....	19
第 3 章 轮速传感器电缆间电磁耦合建模及分析	20
3.1 电缆电磁耦合的仿真建模	20
3.2 轮速传感器电缆电磁耦合的计算分析	22
3.2.1 轮速传感器电缆电磁耦合影响因素分析	23
3.2.2 不同类型电缆对电缆间电磁耦合的影响分析	28
3.3 本章小结.....	30
第 4 章 点火电缆电磁辐射建模及分析	31
4.1 目标车型点火系统的工作原理	31
4.2 仿真模型的建立.....	32
4.3 点火电缆辐射的分布特性研究	33
4.4 点火电缆电磁辐射影响因素分析	35
4.4.1 目标电缆距地高度对辐射的影响.....	36
4.4.2 目标电缆长度对辐射的影响.....	37
4.4.3 目标电缆类型对辐射的影响.....	38
4.5 本章小结.....	40

第 5 章 点火电缆整车电磁辐射建模及分析	41
5.1 目标车型整车几何模型前处理	41
5.1.1 整车壳体结构简化.....	42
5.1.2 整车中面结构优化.....	42
5.1.3 整车模型建立.....	45
5.2 目标车型点火电缆布线.....	46
5.2.1 点火电缆布线模型简化.....	46
5.2.2 点火电缆模型建立.....	47
5.3 网格划分及仿真计算结果分析	48
5.4 本章小结.....	51
第 6 章 结论.....	52
参考文献.....	54

第 1 章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

汽车作为五大运输方式之一的公路上最主要交通工具，也是人类最为普及的交通工具之一。随着汽车行业的发展，汽车有多种类：燃油汽车、电动汽车、混动汽车、燃料电池汽车、氢动力汽车等，在未来 10 年内，燃油汽车依然占比最大^[1]。

汽车的电磁兼容设计直接影响到行车安全。随着科学技术的发展，汽车已逐渐从传统的机械产品发展到具有电子技术的机电产品。汽车上的电子产品几乎涵盖了汽车的每一个系统，如发动机系统、安全系统等^[2]。消费者对汽车的电子功能期望提高，且半导体技术成熟，电子器件的成本变低，这些因素使得汽车的电子化程度很高，汽车上所使用的电子零部件数量也越来越多^[3]。汽车内拥有大量的错综复杂的电缆以及各种电子设备，根据电磁理论，汽车在工作时，车体内的器件、电缆势必会产生一定程度的电磁兼容问题。电缆是一种高效的电磁辐射天线，其天线效应是导致汽车电磁兼容不合格的主要原因之一^[4]。其中汽车发动机拥有汽车最复杂的结构，汽车在行驶过程中，发动机需要轮流击穿各缸的火花塞，需要控制点火系统初级回路的通、断，产生宽频带的瞬态干扰信号，在点火过程中产生电磁辐射对汽车周围环境产生影响^[5]。而对于前置型汽车，发动机被安装在汽车的前舱部位，前舱部位中布置了很多电缆，主要为轮速传感器电缆、雨刷系统电缆、车灯系统电缆等，点火系统所产生的电磁干扰会对这些电缆产生影响。同时，前舱部位存在大量电缆并排布线，会引起一定程度的电磁耦合效应。这些干扰源将对汽车的电气电子设备（发动机、轮速传感器、车内各部分的电子控制单元、仪表盘、制动防抱死系统、安全气囊系统等）产生电磁干扰，给行车带来较严重的安全隐患^[6]，有可能导致汽车器件不能正常工作，造成汽车控制系统混乱、传感器误报、制动防抱死系统失常、雨刷、安全气囊装置自动开启，只要有其中一种事故发生都会严重影响驾驶人员及乘坐人员的生命安全。在国际上，汽车工业发达的国家已将电磁兼容列为仅次于排放和噪声的第三大汽车“污染”问题^[7]。随着汽车行业与电磁兼容技术的发展，汽车电磁兼容测试标准与设计要求不断提高，汽车电磁兼容已成为确保汽车能够正常工作的关键，是汽车设计、生产上的重要课题。

电磁兼容以电气和无线电技术的基本理论为基础，并涉及如微波技术，微电子技术，计算机技术，通信和网络技术，以及材料科学和生物医学等技术领域，其主要任务为解决系统中的电磁干扰问题，使得系统的电磁兼容合格^[8]。

根据汽车研发的生命周期，一个完整的汽车电磁兼容系统可以概括为四个步骤，即设计→仿真→测试→整改^[9]。良好的车辆电磁兼容性能取决于良好的设计，因为一旦在车身结构、部件和电气系统开发后发现电磁兼容问题，可能很难准确定位干扰源并进行多轮测试和整改验证，解决该问题所采用的技术方法也受到各种限制。而在设计阶段，利用电磁干扰仿真预测来指导对车辆风险点和潜在干扰的管理和控制，避免了制造完成后才发现的不兼容问题，缩短了车辆开发周期，节省了研发成本^[10]。

电磁兼容的研究内容主要是建立电磁兼容三要素的数学模型：干扰源、耦合路径和敏感器件^[11]，使用适当的数值方法在汽车设计初期进行计算和求解，根据计算结果分析系统的电磁兼容性，从而可以在汽车产品设计的早期发现电磁兼容问题，并在设备或系统开发阶段根据仿真结果为方案修改和保护设计提供依据；同时，在仿真阶段，通过设计或改进电缆布线、滤波器、屏蔽结构、接地等来为系统电磁抑制方案提出建议。这可以极大减少解决电磁兼容问题所需的时间与成本。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

西方国家率先对电磁兼容展开了研究。1947 年 11 月，美国颁布了降低汽车发动机点火噪声的相关标准，1978 年之后，美国电器电子工程师学会举办了关于电磁兼容的专业年会，用于电磁兼容学术交流，促进了电磁兼容领域的发展。在此后，国际上相继建立了各自的电磁兼容标准^[12]。

如今，汽车电磁兼容标准和相应的测试系统已经逐步完善，电磁兼容的相关理论也逐步建立^[13,14]。汽车电磁兼容经过多年研究，其研究工作不再局限于点火系统，而扩展到各个器件与系统^[15,16]。Damatopoulou T 等人结合扩散方程解析解与标准有限元开发了涉及管状几何特殊单元的特殊技术，用于分析电力静态变换器运行时电力电缆的电磁屏蔽效果^[17]。Murthy M S 等人提出了一种将屏蔽电流和地电流作为内导体电流的函数，对屏蔽层和地面之间的电流分布进行量化^[18]。Matsuzawa S I 提出了一种通过控制环绕孔径的涡流流动来抑制磁场的泄漏的外壳结构^[19]。

在深入研究汽车电磁兼容问题的过程中发现，存在一些无法通过反复研究解决的问题。这些问题需要大量时间与成本来搭建专门的试验平台，需要较长的研发周期，这会严重影响汽车工业的发展。因此在 20 世纪 80 年代，开始了仿真技术研究，以解决实验过程中遇到的困难，提高解决汽车电磁兼容问题的能力。Havrilov D 等人利用仿真技术研究了汽车电缆、天线的串扰特性^[20]。Fukui S 等人利用仿真技术分析了汽车客舱内电磁分布情况^[21]。Demelo P K P 等人使用 CST 软件仿真了电动汽车电缆脉冲感应^[22]。

近年来的能源危机促使国际上主流汽车公司开发混合动力汽车，进而增加了汽车上电子设备的数量。然而，由于车辆空间有限，在有限的空间内增加电子设备的数量无疑会使电磁兼容问题对研究人员来说更加困难和复杂^[23,24]。Miwa K 等人讨论了由铁、铝和碳纤维增强塑料组成的车载无线功率传输系统的电磁辐射评估^[25]；Desantis V 等人研究了碳纤维复合材料电动汽车在充电时的电磁兼容性^[26]；Gubernati A C 等人研究了用于评估暴露于磁场中人体的感应电场强度的计算方法^[27]；Freschi F 等人结合离散磁旋度方程与计算网络拓扑信息建立了用于仿真暴露于磁场中人体的感应电场强度的数值方法^[28]。

发达国家通过多年的研究和创新，已经开发出了相对完整的电磁兼容系统，主要包括：专业的电磁兼容设计经验^[29]和仿真软件^[30]。其中电磁兼容主要测试方法如表 1.1 所示，电磁兼容主要仿真软件如表 1.2 所示。

表 1.1 电磁兼容主要测试方法
Tab. 1.1 Main testing methods for electromagnetic compatibility

测试类型	测试项目	具体测试方法
电磁干扰测试	传导耦合干扰测试	人工电源网络法
		电流钳法
	辐射干扰测试	GTEM 法
		屏蔽室法
		吸波暗室法
电磁抗扰测试	传导耦合抗扰测试	开阔场法
		模拟干扰脉冲法
	辐射抗扰测试	带状线法
		TEM 室法
		GTEM 法
		大电流注射法
		混响室法
		吸波暗室法

表 1.2 主要仿真软件
Tab. 1.2 Main simulation software

软件名称	研发公司	特点	主要算法
CST	德国 CST 公司	主要用于仿真复杂系统的电磁环境	有限积分法

续表 1.2

软件名称	研发公司	特点	主要算法
HFSS	ANSYS 公司	主要应用于微波器件的 电磁分析	有限元法
FEKO	南非 EMSS 公司	全波电磁分析	矩量法与有限元法等

国外对整车及相关器件进行有效的电磁兼容测试，建立了电磁兼容相关研究实验室，并开展了汽车电磁兼容研究工作，建立了较为完善的电磁兼容标准规范和测试要求，如：CISPR12，ECE R10 等，其中 ECE R10 广泛应用于汽车电磁干扰与抗干扰技术的规范与测试^[31]。国外整车电磁兼容主要测试标准如表 1.3 所示。

表 1.3 国外整车电磁兼容主要测试标准
Tab. 1.3 Main testing standards for vehicle electromagnetic compatibility abroad

测试类型	测试项目	测试标准
电磁干扰	车辆无线电干扰测试	CISPR 12
		ECE R10
	车外低频磁场强度测试	SAE J551-5
	保护车载接收机测试	CISPR 25
	人体防护测试	IEC 62741-1
	车辆 AC 谐波	ECE R10
	车辆 AC 闪烁	ECE R10
	车辆 ACDC 传导发射	ECE R10
	自由场抗扰测试	ISO 11451-2
		ECE R10
电磁抗扰	模拟发射机抗扰测试	ISO 11451-3
	大电流抗扰测试	ISO 11451-4
	低频磁场抗扰测试	SAE J551-17
	静电放电测试	ISO 10605
	车辆快速脉冲群抗扰	ECE R10
	车辆浪涌抗扰	ECE R10

1.2.2 国内研究现状

我国在汽车电磁兼容领域的研究较晚，直到 20 世纪 80 年代初，我国才开始对汽车

电磁兼容问题进行研究并制定相关标准。2003 年, 根据 GB/T 18655-2002 标准普查国内汽车发动机和继电器的电磁兼容性, 只有 26% 的汽车达标。未来发展中国家将继续大力发展新能源汽车, 电动汽车用电模块及电缆布线更加复杂, 电磁兼容是中国汽车行业的一个重大问题^[32]。

随着汽车电磁兼容问题愈加突出, 电磁兼容问题增加了行车安全隐患, 我国汽车研究机构以及汽车厂商针对这一问题加强汽车电磁兼容的专业研究, 制定了一系列汽车电磁兼容标准规范和测试要求, 如: GB/T 19951-2019^[33], GB/T 21437.2-2021^[34], GB/T 18655-2018^[35], GB/T 37130-2018^[36]等。经过我国研究学者以及专业工程师的刻苦钻研, 我国在汽车电磁兼容领域中的落后困境逐渐摆脱, 并争取发展到国际先进水平。我国整车电磁兼容测试标准如表 1.4 所示。

表 1.4 我国整车电磁兼容主要测试标准

Tab. 1.4 Main testing standards for electromagnetic compatibility of complete vehicles in china

测试类型	测试项目	测试标准
电磁干扰	车辆电磁兼容要求与试验方法	GB 34660
	无线电骚扰特性测试	GB 14023
	车外低频磁场强度测试	GB/T 18387
	保护车载接收机测试	GB/T 18655
	人体防护测试	GB/T 37130
	瞬态传导耦合测试	GB/T 21437
	瞬态传导耦合抗扰测试	GB/T 21437
	自由场抗扰测试	GB 34660
电磁抗扰	大电流注入抗扰测试	GB/T 33014.4
	静电放电抗扰测试	GB/T 19951
	模拟发射机抗扰测试	GB/T 33012.3

国内许多专家学者也对汽车电磁兼容问题进行了深入研究。早期, 戴焯等人对汽车电磁兼容问题进行了研究, 并对电磁干扰的测量和抑制以及相关标准进行了全面分析, 重点研究了汽车电磁干扰的原因, 并重点研究了抑制方法和性能特征^[37]; 浙江大学何逢春等人研究了永磁同步电机电磁干扰集总参数模型, 并提出理论计算与有限元仿真相结合的方法, 用于提取电机电磁干扰集总参数模型中的关键参数^[38]; 张荣等人结合理论基础与设计标准提出了可行的电波暗室整车直流充电滤波系统设计方案^[39]; 金亮等人通过有限元建模研究了汽车风扇电机控制电路和主电路的电磁兼容问题, 并根据仿真结果提

出了可靠的电磁兼容改进措施^[40]。重庆大学汪泉弟教授团队结合汽车电磁兼容标准 CISPR 25 中的天线法提出了成本更低的共模电流测量方法，通过该测量方法得到汽车电缆的共模电流并结合多电偶极子的电缆辐射模型与表面电流法的导电桌面辐射模型计算出共模电流所产生的辐射水平，该方法能够有效预测汽车电缆的电磁辐射水平；并研究了辐射磁场的空间特性，提出了磁场强度矢量的极化公式，揭示了磁场极化具有空间分布的特殊性质^[41,42]；吉林大学的高印寒教授团队基于混沌多项式展开方法，通过分析电路中分布的参数，建立了高频电路参数模型，仿真计算汽车电缆的传导干扰，得到电缆的最佳布线位置^[43]；清华大学毕大强团队研究了开关变换器的电磁兼容问题及电磁抑制技术；并分析了电压探头对宽禁带器件电磁兼容试验精确测量的影响^[44,45]。

1.3 课题研究内容及论文章节安排

1.3.1 课题研究内容

尽管国内外在汽车电磁兼容研究方面取得了一些成果，包括对车内电缆、电子器件之间的串扰和辐射等电磁兼容问题的研究。但是，针对前置后驱汽车前舱的电磁兼容研究主要都还局限于试验研究阶段。针对目前国内外汽车电磁兼容研究的现状，作为对汽车电磁兼容仿真预测领域的一点探索性研究，本文对目标车型前置后驱汽车前舱环境中并行敷设的电缆电磁耦合、点火电缆电磁辐射问题进行了机理研究与仿真建模，仿真计算了点火电缆在整车环境下的辐射特性，研究结果为目标车型敏感电子设备的安装位置与点火电缆屏蔽结构的屏蔽性能提供了参考依据。

本文的主要研究工作分为以下四部分：

(1) 对目标车型的前舱组成和电磁兼容性进行分析与研究，确定目标车型前舱部位主要的干扰源电缆。研究电磁兼容领域内的数值方法，重点研究了本文所采用的 FIT 算法的核心思想，阐述选择该算法的原因。分析了电磁耦合理论及电磁辐射理论，为后续耦合、辐射分析研究奠定基础。

(2) 分析目标车型轮速传感器电缆的布线结构。结合电磁耦合解析法验证了电磁仿真的正确性。通过对轮速传感器电缆电磁耦合计算分析了电缆参数的变化对电缆电磁耦合的影响，并提出相应的布线及屏蔽结构设计建议。

(3) 分析目标车型点火系统的工作原理以及点火系统的组成、屏蔽结构。通过点火电缆电磁辐射仿真分析了点火电缆的所产生的电场与磁场在空间中的分布。计算分析了电缆距地高度 h ，电缆长度 l 与电缆类型对电缆电磁辐射的影响，根据计算结果提出相应的汽车电缆布线及屏蔽结构设计建议。

(4) 针对点火电缆在整车环境下的电磁兼容问题，通过仿真前处理优化目标车型的

实际三维模型，并根据点火电缆的实际布线完成整车三维仿真模型的建立，通过仿真计算分析了点火电缆所产生的辐射电场在整车中的分布状况与点火电缆的屏蔽性能，并提出了关键电子设备的安装位置以及相应的电磁抑制方案。

1.3.2 论文章节安排

具体章节安排如下：

第 1 章绪论部分。主要介绍汽车前舱电磁兼容仿真分析课题的选题背景和国内外汽车电磁兼容研究现状，最后列出本文主要的工作内容和具体章节安排。

第 2 章汽车前舱电磁仿真基础理论研究。分析了目标车型的前舱组成和电磁兼容性，分析了电磁耦合理论及电磁辐射理论，为后续电磁耦合、电磁辐射分析研究奠定基础。研究了电磁兼容领域内的数值方法，重点说明了本文所采用的 FIT 算法的核心思想，阐述了选择该算法的原因。

第 3 章轮速传感器电缆间电磁耦合建模及分析。分析了目标车型轮速传感器电缆的布线结构，将该电缆作为本章的目标电缆。结合电磁耦合解析法验证了电磁仿真的正确性。通过建立目标电缆电磁耦合仿真模型，分析了电缆参数的变化对目标电缆电磁耦合的影响，提出了相应的布线及屏蔽结构设计建议。

第 4 章点火电缆电磁辐射建模及分析。分析了目标车型点火系统的工作原理。建立了点火电缆电磁辐射仿真模型，分析了点火电缆所产生的电磁场在空间中的分布特性。分析了电缆距地高度 h ，电缆长度 l 与电缆类型对点火电缆电磁辐射的影响，提出了目标车型点火电缆布线及屏蔽结构设计建议。

第 5 章点火电缆整车电磁辐射建模及分析。建立了目标车型整车模型与点火电缆模型，结合数值算法完成了点火电缆在整车环境下的电磁兼容仿真，分析了点火电缆所产生的辐射电场在整车中的分布状况以及点火电缆的屏蔽性能，提出了关键电子设备的安装位置以及相应的电磁抑制方案。

第 6 章结论。总结了本课题所做的研究内容，阐述了目前所得到的结论，分析了本课题在研究中所存在的不足，并指明后续的研究方向。

第 2 章 汽车前舱电磁仿真基础理论研究

2.1 汽车前舱结构分析

本文所研究的是目标车型前舱部位的电磁兼容问题。目标车型为前置后驱汽车，发动机模块等电器设备被安装在汽车的前舱，目标车型的前舱部位主要由汽车发动机模块、轮速传感器电缆、雨刷电缆、蓄电池模块、电子控制单元等器件构成，其器件的相对安装位置如图 2.1 所示。

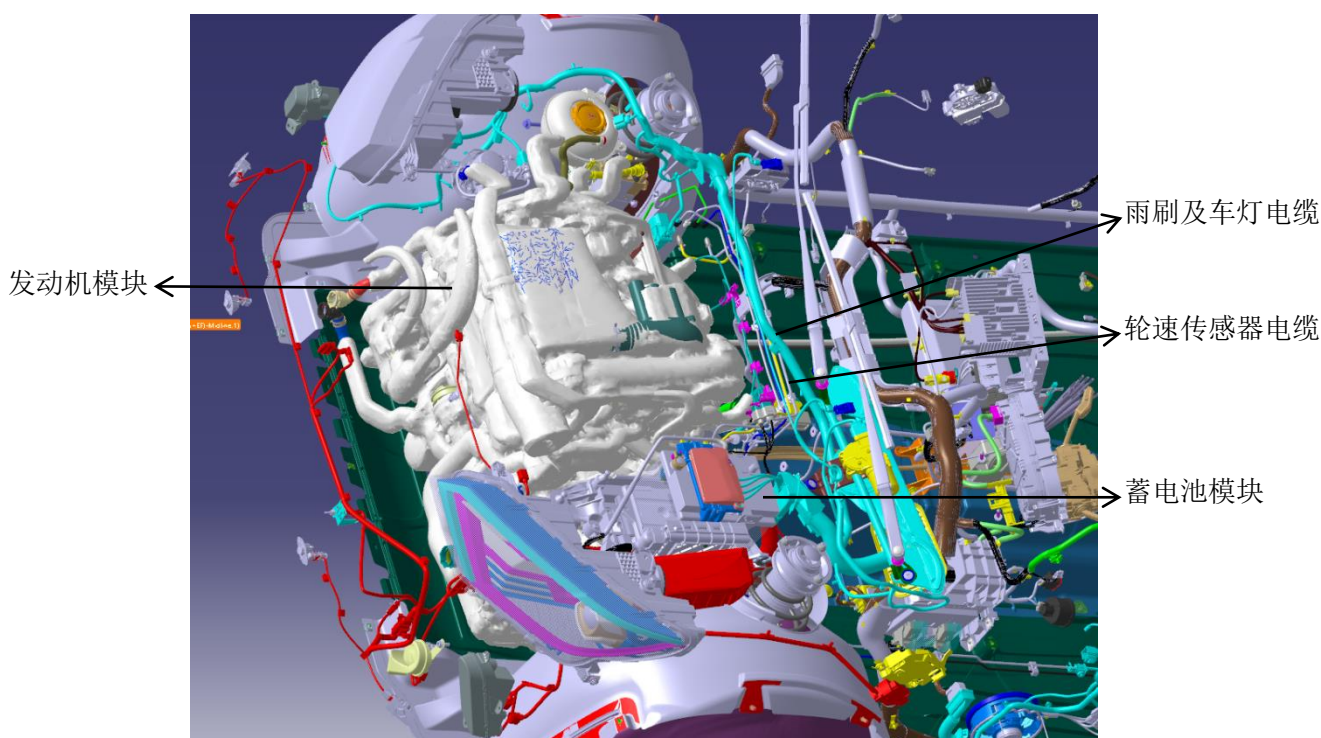


图 2.1 目标车型前舱结构

Fig. 2.1 Front cabin structure of the target vehicle model

根据目标车型前舱部位的电缆布线结构可知，目标车型的轮速传感器电缆存在大量并排布线的情况，且共线长度较长，易引起较严重的电磁耦合问题。汽车发动机中的点火系统是汽车主要的干扰源。点火系统中的点火初级回路的电缆长度长，由于目标车型是四缸发动机，需要四个火花塞，对应的需要四个集成的点火线圈，这些集成的点火线圈通过电磁感应原理感应出高压用于击穿火花塞，四缸发动机需要逐个击穿四个不同的火花塞，通过高频开关控制初级回路电缆的通断，每一次通断都会产生瞬态干扰电压，进而产生天线效应，其辐射场会影响车内电子设备的正常运行。因此目标车型轮速传感器电缆与点火电缆是本文研究的目标。目标车型前舱关键器件如图 2.2 所示。

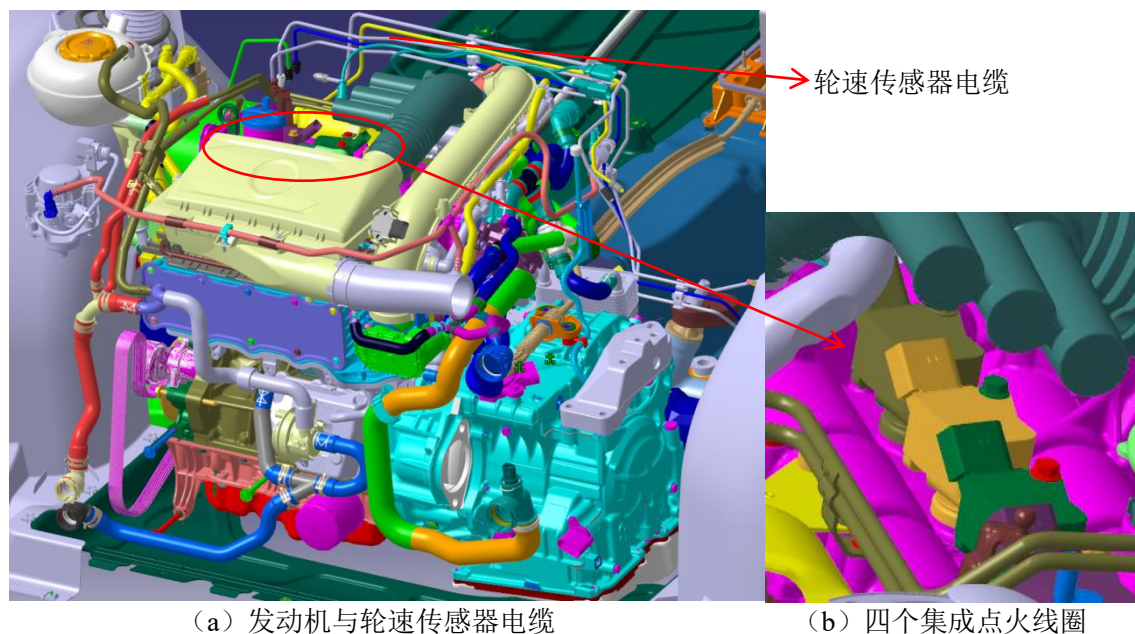


图 2.2 目标车型前舱关键部件

Fig. 2.2 Key components of the front cabin of the target model

点火系统包括初级回路、次级回路、点火开关、蓄电池、互感线圈、火花塞等结构，对于目标车型的四缸发动机，其点火系统与传统车型不同，次级回路与互感线圈集成到一个屏蔽盒中形成一个集成的点火线圈，目标车型拥有四个火花塞，与之对应的有四个集成式点火线圈，初级回路所承载的电压值为 12V 低压，该电缆长度较长，不适合布置在屏蔽盒中，如图 2.3 所示，图中红圈部分就是四个集成式的点火线圈。因此目标车型的点火系统主要干扰源电缆为其初级回路电缆，在下文简称为点火电缆。

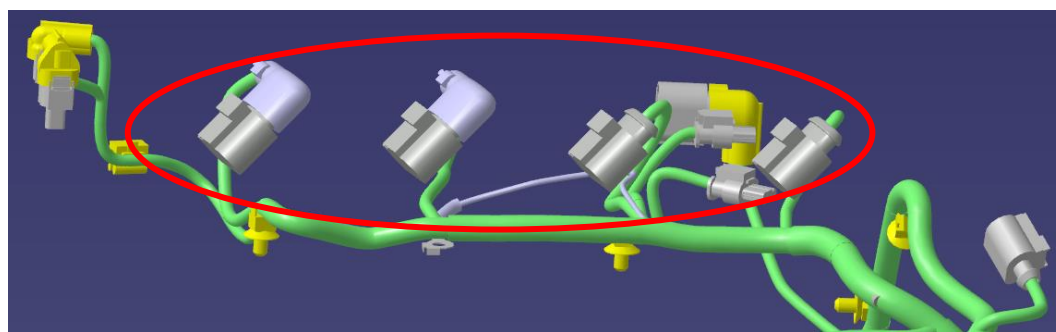


图 2.3 点火系统初级回路电缆

Fig. 2.3 Ignition system primary cable

2.2 电磁干扰原理

电磁兼容技术解决的是电磁干扰问题，汽车电磁干扰分为两种途径：电磁耦合与电磁辐射。其中电磁耦合途径是将干扰源产生的电磁场耦合到电缆或者电子设备上，从而对汽车器件造成电磁干扰；电磁辐射则是干扰源产生的电磁场脱离了导体的束缚，进而传播到空间中，对附近电子器件产生电磁干扰。

2.2.1 电磁耦合理论

电磁耦合主要包括电容、电感耦合。对于距地平面一定高度的并排布置的两根电缆，用 G 表示干扰源电路部分，用 R 表示接受电路部分。干扰源电路中的激励源由源阻抗 R_S 和源电压 V_S 组成，通过发射电缆和参考地线与负载 R_b 相连。接受电路 R 由近端负载 R_{NE} 和远端负载 R_{FE} 、接受电缆、参考地线构成。与发射电路相关联的电压和电流将产生电磁场并与接收电路相互作用，从而在接收电路中感应电流和电压。该感应电流和电压最终在接收电路两端的负载上产生串扰电压。传输线电路如图 2.4 所示。

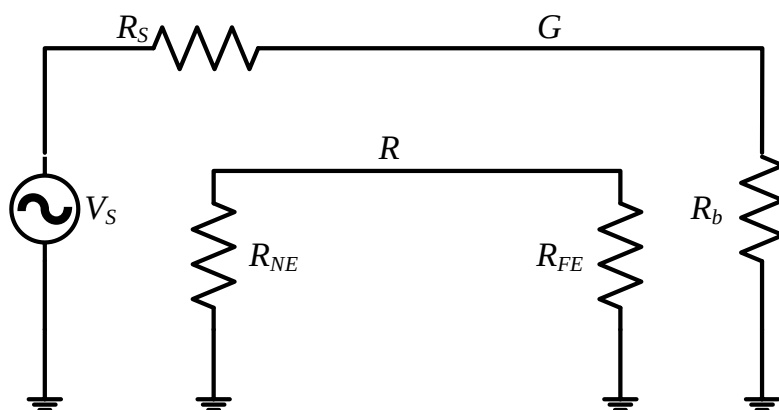


图 2.4 传输线电路图

Fig. 2.4 Transmission Line Circuit Diagram

(1) 电容耦合

电容耦合也叫电场耦合，对于两个相距较近的带有电压的电缆，电缆间的电场构成寄生电容 C_m ，与接受方的电缆电路相互作用，从而在接受线中产生串扰电压，其中，接受电路的自电容 C_2 与接受电路的源阻抗 R_S 和负载阻抗 R_b 并联。两电路电容耦合等效电路如图 2.5 所示。

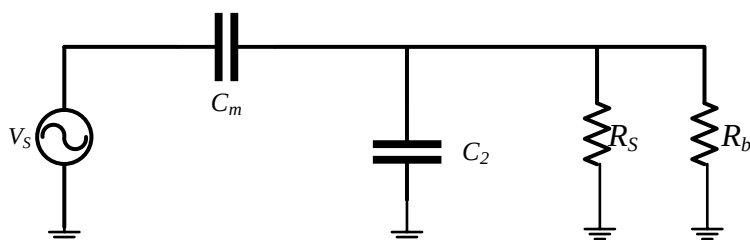


图 2.5 电容耦合等效电路图

Fig. 2.5 Equivalent circuit diagram of capacitive coupling

对于一般情况，电压在整个导线长度上可以假设为常数。则干扰源电路在接受电路所产生的串扰电压 V_{FE} 可表示为^[46]：

$$V_{FE} = V_S \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (2.1)$$

$$Z_1 = \frac{1}{2\pi f C_m} \quad (2.2)$$

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{(1/R_t)^2 + (2\pi f C_2)^2}} \quad (2.3)$$

$$R_t = \frac{1}{1/R_b + 1/R_s} \quad (2.4)$$

由公式(2.1)至公式(2.4)可知,若交流电压、电阻保持不变,影响电路容性串扰电压的主要因素是接受电路的自电容 C_2 与两线电路间的互电容 C_m ,接受电路的自电容 C_2 以及两线电路间的互电容 C_m 的计算公式为^[47]:

$$C_2 = \frac{3.38}{0.14 \log\left(\frac{4h}{D}\right)} \quad (2.5)$$

$$C_m = \frac{0.07 \log\left[1 + \left(\frac{2h}{d}\right)^2\right]}{\left[0.14 \log\left(\frac{4h}{D}\right)\right]^2} \times 3.28 \quad (2.6)$$

式中 D 表示电缆线芯的直径, d 表示两个电路之间的距离, h 表示超出接地平面的高度。根据公式(2.6)可知,对于小的 h/d 值, C_m 随着电缆超出接地平面高度 h 的增加而缓慢增加。对于大的 h/d 值, C_m 大体上保持不变,然后随着 h 增加而减小。可以看出,接受电路的自电容 C_2 在耦合中起着重要作用。

(2) 电感耦合

电感耦合也叫磁场耦合,电感耦合是指干扰源电路中的交流电在电路周围产生交变磁场,通过干扰源与敏感器件之间的互感效应产生感应电压,并影响敏感器件的过程。干扰源通过感应耦合在敏感器件上产生的电磁噪声取决于干扰源电路中的电流变化频率以及干扰源和敏感器件之间的互感系数。其耦合等效电路图如图 2.6 所示。

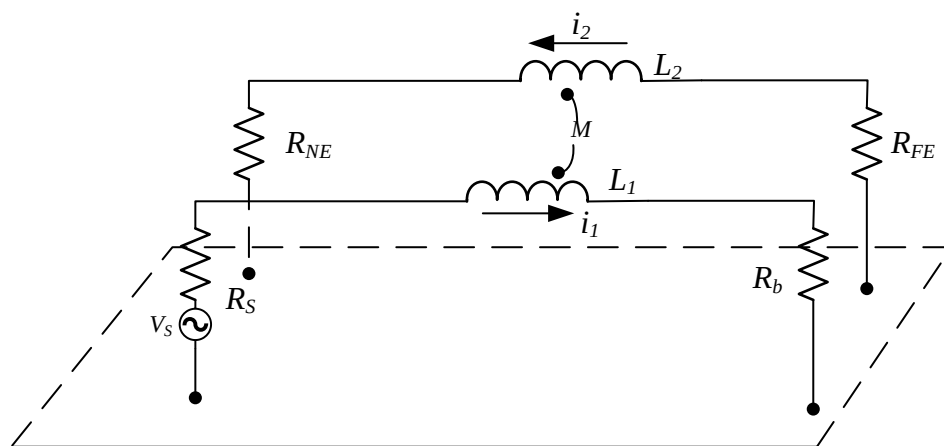


图 2.6 电感耦合等效电路图

Fig. 2.6 Inductive coupling equivalent circuit diagram

等效电路图中 i_1 、 i_2 分别为干扰源电路和接收电路上的电流， L_1 、 L_2 分别为两个电路的自电感， M 为两电路之间的互电感。干扰源电路在接受电路的负载阻抗 R_{NE} 两端的串扰电压 V_{NE} 为^[48]：

$$V_{NE} = 2\pi f M i_1 \frac{R_{NE}}{R_{FE} + R_{NE}} \frac{1}{1 + \frac{j\omega L_2}{R_{FE} + R_{NE}}} \quad (2.7)$$

式中 f 表示干扰源频率， ω 表示角频率。在实际的电缆布置中，两条近似平行布线的电缆在其工作频率下会同时出现电容耦合与电感耦合现象。同时考虑电容耦合与电感耦合的等效电路如图 2.7 所示。

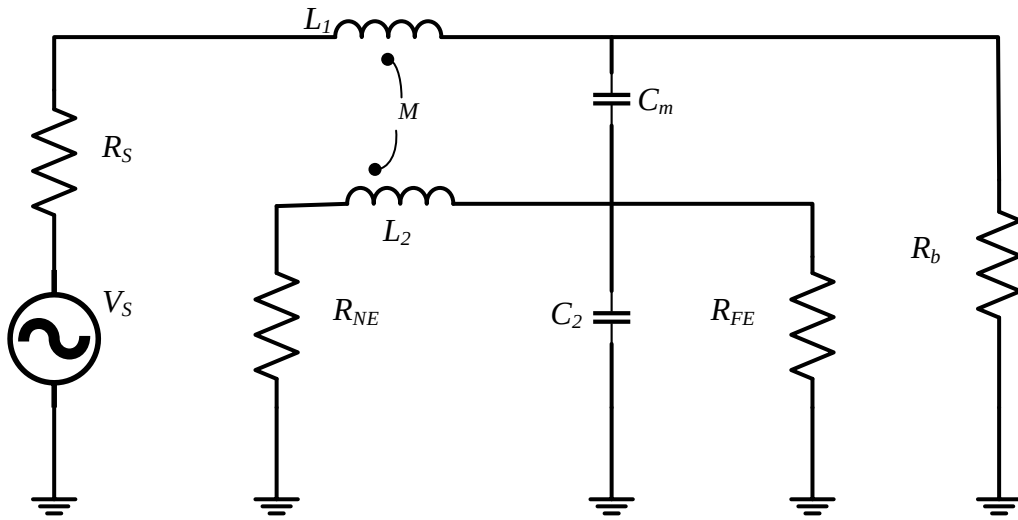


图 2.7 电容电感耦合等效电路

Fig. 2.7 Equivalent circuit of capacitance inductance coupling

由图 2.7 可知在靠近线路的干扰源电压端（近端）的接受电路中的电阻因容性耦合而感应的电流还要加上感性感应电流，反之，在接受电路远端的电阻，容性和感性感应电流要趋于抵消。接受电路的近端串扰电压与远端串扰电压公式如下：

$$V_{NE} = 2\pi f M i_1 \left(\frac{R_{NE}}{R_{FE} + R_{NE}} \right) \times \left[\left(3.38 \times 10^{-6} \right) \left(\frac{R_b R_{FE}}{L_1 L_2} \right) + 1 \right] \quad (2.8)$$

$$V_{FE} = 2\pi f M i_1 \left(\frac{R_{FE}}{R_{FE} + R_{NE}} \right) \times \left[\left(3.38 \times 10^{-6} \right) \left(\frac{R_b R_{NE}}{L_1 L_2} \right) - 1 \right] \quad (2.9)$$

式中 f 表示干扰源频率， i_1 表示干扰源电路电流。由于线对地的电容是沿线路长度分布的，所以由电容耦合在接受电路产生的感应电压导致电流从两个方向流入线路。当分析电感耦合时，可以把干扰源导线看成变压器的一次侧，而把接受导线看成变压器的二次侧。变压器的耦合电压沿着接受导线，其产生的电流在由近端和远端的电阻组成的负载中流动，因此感性感应电流只在接受电路的一个方向流动。

2.2.2 电磁辐射理论

设电流元位于无限大的空间内，周围媒质是均匀线性且各向同性的理想介质。先建立直角坐标系，令电流元放置在坐标系的零点位置，电流方向沿 z 轴正方向。利用矢量磁位 A 计算其辐射场。由于电流仅有 z 分量，线电流 $\vec{I}$ 产生的矢量磁位 A 为（式中 l 表示电流元长度）：

$$A_z = \frac{\mu \vec{I} l}{4\pi r} e^{-jkr} \quad (2.10)$$

式中 $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ （ ω 为角频率）， μ 、 ε 分别表示磁导率与介电常数， r 表示电流元到观察点的距离。为了更好地描述电流元的辐射特性，选择在直角坐标系的基础上建立球坐标系，如下图 2.8 所示。

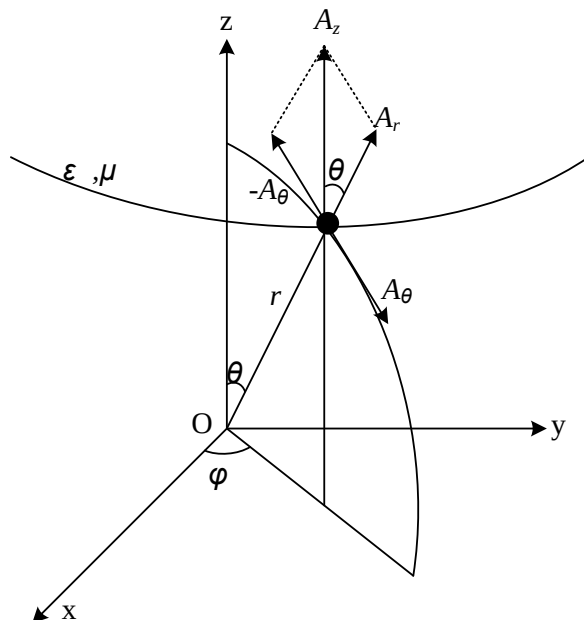


图 2.8 电流元在球坐标系下的矢量磁位

Fig. 2.8 Vector magnetic potential of current element in spherical coordinate system

电流元产生的矢量磁位 A 在球坐标下的分量为：

$$\begin{cases} A_r = A_z \cos \theta \\ A_\theta = -A_z \sin \theta \\ A_\phi = 0 \end{cases} \quad (2.11)$$

变换麦克斯韦方程组得到：

$$\begin{cases} \vec{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \\ \nabla \times \vec{H} = j\omega\varepsilon \vec{E} \end{cases} \quad (2.12)$$

式中 $\vec{H}$ 、 $\vec{E}$ 分别表示磁场强度与电场强度，结合公式（2.10）至公式（2.12）得到电场强度公式：

$$\begin{cases} E_r = -j \frac{k^3 I l \cos \theta}{2\pi \omega \varepsilon} \left(\frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr} \\ E_\theta = -j \frac{k^3 I l \sin \theta}{4\pi \omega \varepsilon} \left(-\frac{1}{kr} + \frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) e^{-jkr} \\ E_\phi = 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

当 $r \geq \lambda / 2\pi$ ，辐射场占主导地位，本文称之为较远场，此时公式 (2.13) 中 $1/kr$ 分量占主导地位，且电缆产生的电磁波中以电流频率的波占主导地位，因此 $E_r \approx 0$ ，电磁波波长 $\lambda \approx 2\pi/k$ ， E_θ 简化为：

$$E_\theta = j \frac{I l}{2\lambda r} \frac{k}{\omega \varepsilon} \sin \theta e^{-jkr} \quad (2.14)$$

点火系统一般处于汽车的前舱部位，在汽车这个有限的空间范围中，车内的器件处于点火电缆辐射的较远场区，较远场不同于远场，在较远场区中，电磁辐射脱离导线向外以电磁波的形势传播，但是其辐射特性与电流元和空间点的夹角、距离有重要关系，加之点火电缆较长，因此计算电缆的辐射特性必须考虑电缆中不同电流元与空间点的夹角和距离的变化。

将一根长电缆分为 n 等段，每一段表示二维电流元，每段二维电流元中包含若干个一维电流元，示意图如图 2.9 所示，二维电流元的空间位置与其和空间点的夹角、距离是变化的。每段二维电流元在空间点处产生的辐射电场通过一维电流元积分计算，该积分计算过程不考虑各一维电流元与空间点的夹角和距离变化。一维电流元的距离通过公式 (2.15) 近似计算。

$$r_1 = r - z \cos \theta \quad (2.15)$$

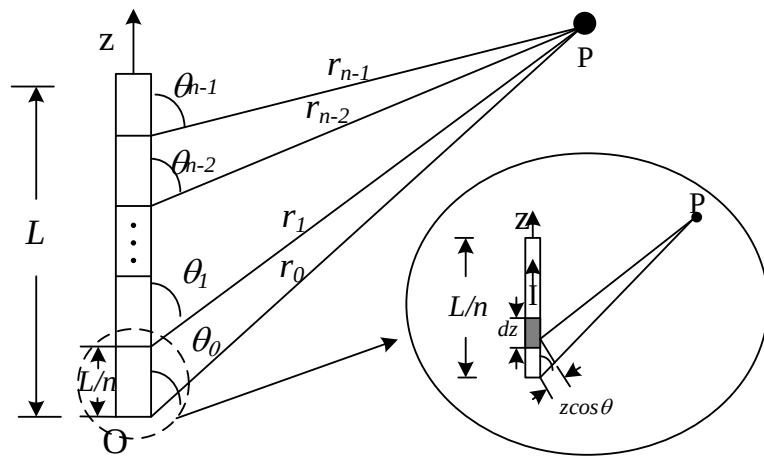


图 2.9 二维电流元辐射模型
Fig. 2.9 Two-dimensional current element radiation model

在计算整体电缆对空间点的辐射电场强时，不同的二维电流元的空间位置不同以及与空间点的距离都不相同，因此将公式（2.15）改为：

$$r_{ij} = r_i - \left(z - \frac{Li}{n} \right) \cos \theta_i \quad (2.16)$$

式中下标 i 表示第 i 个二维电流元，下标 j 表示第 i 个二维电流元中的第 j 个一维电流元。结合公式（2.14）与公式（2.16）可得到考虑角度和距离变化的辐射电场解析式：

$$E = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\frac{Li}{n}}^{\frac{L(i+1)}{n}} j \frac{I(z) \frac{k}{\omega \varepsilon} \sin \theta_i}{2\lambda \left(r_i - \left(z - \frac{Li}{n} \right) \cos \theta_i \right)} e^{-jk \left(r_i - \left(z - \frac{Li}{n} \right) \cos \theta_i \right)} dz \quad (2.17)$$

2.3 计算电磁学理论

电磁兼容仿真所使用的计算模型是根据计算电磁学理论建立的。计算电磁学是一门涵盖数学理论、电磁理论和计算机等多种理论的跨学科领域。计算电磁学以电磁场为基础，运用现代计算机高性能的算力，通过迭代求解现代计算数学领域中的多种数值算法来仿真实际工程电磁场问题^[49]。

在电磁理论中，麦克斯韦方程是其理论的根基，计算电磁学的所有数值算法都是根据麦克斯韦方程组演化而来。基于麦克斯韦方程组近似求解电磁场的流程如下：（1）根据实际工程建立连续方程；（2）对连续方程进行离散化，构建数值算法；（3）通过代数理论求解离散模型的离散解；（4）计算所需的物理量和电磁参数，并通过后处理对结果进行验证和比较，以达到解决实际电磁兼容优化的目的^[50]。

2.3.1 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组是一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的方程，是电磁理论及计算电磁学理论的根基，可以分析解释所有宏观电磁现象^[51]。将麦克斯韦方程组结合边界条件、材料属性和电磁传播媒介等因素，设置符合工程实际情况的求解条件，再进行离散化从而得到相应的数值算法。麦克斯韦方程组微分形式如下：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (2.18)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2.19)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2.20)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (2.21)$$

麦克斯韦方程组中的场量 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{D}$ 和 $\vec{H}$ 分别表示电场强度、磁感应强度、电位移、磁场强度，它们之间的物理关系由实际媒质的特性决定， $\vec{J}$ 表示电流密度， ρ 表示自由

电荷体密度。使用数值算法计算连续介质中的场分布时，边界条件反应了介质面两侧场之间的关系，并缩小了求解域，使得电磁仿真求解过程能够收敛^[52]。

2.3.2 仿真算法的选择

电磁仿真算法一般为数值算法，其基础理论为麦克斯韦方程组，并对该方程组进行离散化处理，并结合实际工程为方程设置相应的边界条件，结合目标材料属性设置介电常数、磁导率、电导率，从而完成电磁场的本构关系设定，进而完成对目标系统的电磁仿真计算。国际上有效的电磁仿真算法为：有限差分法（Finite Difference Method, FDM）、有限积分法（Finite Integration Technique, FIT）、时域有限差分法（Finite Difference Time Domain, FDTD）、传输线矩阵法（Transmission Line Matrix, TLM）、有限元法（Finite Element Method, FEM）、边界元法（Boundary Element Method, BEM）、矩量法（Method of Moment, MoM）等。所有的这些仿真算法都需要对仿真区域进行体网格或者面网格剖分，进而将庞大的系统切分为细小的单元，利用算法近似求解每个单元的电磁场，联合所有单元就能近似计算出系统的真实电磁环境。通常 FDM、FIT 和 TLM 使用六面体分割网格；FEM 使用四面体分割网格；MoM、BEM 则使用三角面分割网格。这些算法都是求解电磁场的精确算法，而数值算法需要具有强大算力的计算机系统来支撑，且往往仿真对象是整车级别的，需要的计算量非常庞大，尽管现代计算机较为先进，但并不能支撑庞大系统的电磁仿真计算，因此这些数值算法必然存在一些限制，最为主要就是仿真电尺寸的上限限制。电尺寸表征了信号传输线的物理长度与其波长的比值，该比值大小决定了电尺寸大小。

所有电磁仿真算法的效率和准确性取决于仿真对象模型的电尺寸，而脱离电尺寸来考虑电磁仿真算法是不具意义的。对于目前的计算机系统来说，不存在万能的电磁仿真算法，对于不同实际工程问题，需要根据各种数值算法的特性选择其中最合适的算法。在以上数值算法中，BEM 和 MoM 是解决电小问题的最佳选择，FEM 适合于计算电中尺寸模型，而 FIT、TLM 和 FDM 适用于计算电大尺寸的模型。由于本文的仿真模型为三维模型，因此主要考虑能够建立三维仿真模型的数值算法。在能够求解三维仿真模型电磁问题的众多算法中，选择计算时间短，能够快速收敛且计算精度高的数值算法，考虑这些条件并结合众多数值算法的计算特性排除了 FEM。本文所研究的对象为汽车内部关键器件及整车电磁兼容仿真，仿真模型复杂度高，电尺寸大，而 BEM、MoM 只适合计算电小尺寸的电磁模型，FDTD 虽然适用于电大尺寸电磁模型的求解，但是该算法在求解复杂模型时性能不佳^[53]。相比之下，FIT 不仅具有较高计算速度与精度，且能够求解复杂的电大尺寸电磁模型，它需要更少的网格划分和更快的收敛速度，在求解电大尺寸

模型的电磁兼容问题方面，它优于上述其他算法。且在众多的数值算法中，只有 FIT 具有解析麦克斯韦方程组所具有的所有结论。综上所述，汽车电缆及整车电磁仿真应选用 FIT 为主要的数值计算方法。

2.3.3 有限积分法

Weiland T 所提出的有限积分法^[54,55]将麦克斯韦方程组的积分形式进行离散化，通过两个相互正交的网格，分别将电磁压的分量与通量进行等价交换，将电压等效为网格的轮廓，将磁压等效为网格的表面，进而建立动态矩阵系统^[56]。并且非对称网格或非正交网格也可使用该系统进行求解^[57,58]。这种离散化方法基于有限体积单元法和积分平衡，在离散化过程中可以保持能量守恒，在数值计算开始之前可以获得稳定的结果，并且由此产生的误差较小，适合复杂几何模型的计算^[59,60]。麦克斯韦方程组的积分形式为：

$$\oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} \quad (2.22)$$

$$\oint_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A} \quad (2.23)$$

$$\oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \rho dV \quad (2.24)$$

$$\oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (2.25)$$

方程组中场量 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{D}$ 和 $\vec{H}$ 以及 $\vec{J}$ 、 ρ 与公式 (2.18) 至公式 (2.21) 中的一致。为了使用数值方法求解这些方程，有必要定义一个与目标系统属性相关的有限的求解域。并通过合适的网格系统将该求解域划分为细小的单元。对于电大尺寸的仿真模型，六面体的计算收敛速度更快，计算精度更高，FIT 所选用的就是正交六面体网格系统。在内部与第一网格正交地设置第二网格，如图 2.10 所示。麦克斯韦方程组的空间离散化最终在这两个正交网格系统上进行。

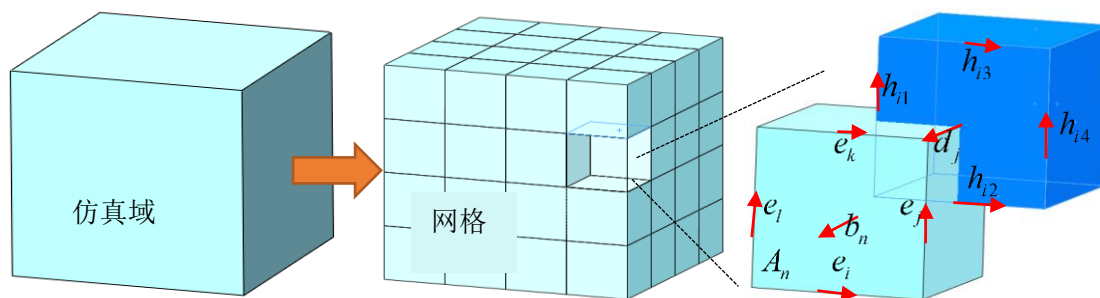


图 2.10 面体网格系统
Fig. 2.10 Surface mesh system

图 2.10 中，电压 e_i 和磁通量 b_i 被分配在第一网格 G 上。电通量 d_i 以及磁压 h_i 定义在第二网格 $\tilde{G}$ 上。麦克斯韦方程组分别针对每个网格的不同面 A_i 进行公式化，考虑到法拉第定律，方程左侧的闭合积分可以改写为该面上四个边的电压之和。对于面 A_n 的计算如公式 (2.26) 至公式 (2.27) 所示。

$$\oint_{\partial A_n} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{A_n} \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (2.26)$$

$$e_i + e_j - e_k - e_l = -\frac{\partial}{\partial t} b_n \quad (2.27)$$

方程右侧表示在封闭的第一网格面上定义的磁通量对时间的导数，将该计算方法应用于第二网格上的 Ampère 定律，并对所有可用的网格面重复此计算过程，进而得到矩阵形式的计算公式：

$$\begin{pmatrix} \cdots \\ 1 \cdot 1 \cdot -1 \cdot -1 \\ \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_i \\ \cdot \\ e_j \\ \cdot \\ e_k \\ \cdot \\ e_l \end{pmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \cdot \\ b_n \\ \cdot \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

$$\mathbf{C}\mathbf{e} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{b} \quad (2.29)$$

$$\tilde{\mathbf{C}}\mathbf{h} = \frac{d}{dt} \mathbf{d} + \mathbf{j} \quad (2.30)$$

式中 $\mathbf{C}$ 表示第一离散旋度算子矩阵， $\tilde{\mathbf{C}}$ 表示第二离散旋度算子矩阵， $\mathbf{e}$ 表示电压矩阵， $\mathbf{b}$ 表示磁通量矩阵， $\mathbf{h}$ 表示磁压矩阵， $\mathbf{d}$ 表示电通量矩阵， $\mathbf{j}$ 表示电流密度矩阵，类似地，麦克斯韦散度方程的离散化也引入了离散散度算子矩阵 $\mathbf{S}$ 和 $\tilde{\mathbf{S}}$ ，分别属于第一网格和第二网格。与离散旋度算子矩阵一样，这些离散散度算子矩阵由元素“0”、“1”和“-1”组成，仅表示拓扑信息，最终得到了麦克斯韦网格方程的完整离散集：

$$\mathbf{C}\mathbf{e} = -\frac{d}{dt} \mathbf{b} \quad (2.31)$$

$$\tilde{\mathbf{C}}\mathbf{h} = \frac{d}{dt} \mathbf{d} + \mathbf{j} \quad (2.32)$$

$$\tilde{\mathbf{S}}\mathbf{d} = \mathbf{q} \quad (2.33)$$

$$\mathbf{S}\mathbf{b} = \mathbf{0} \quad (2.34)$$

式中 $\mathbf{q}$ 表示自由电荷体密度矩阵。在不考虑离散化误差的前提下，连续形式的麦克斯韦方程组与离散化的麦克斯韦方程组之间相差不大，而 FIT 离散化麦克斯韦方程组造成的误差非常小，连续形式的麦克斯韦方程组的重要特性梯度、旋度和散度算子在网格空间

（离散空间）中仍然保持不变，通过公式表明离散形式与连续形式的等价：

$$\mathbf{S}\mathbf{C} = \tilde{\mathbf{S}}\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \text{div rot} \equiv 0 \quad (2.35)$$

$$\mathbf{C}\mathbf{S}^T = \tilde{\mathbf{C}}\tilde{\mathbf{S}}^T = \mathbf{0} \Leftrightarrow \text{rot grad} \equiv 0 \quad (2.36)$$

数值算法的空间离散化也可能导致算法的不稳定性，而经过 FIT 离散后的麦克斯韦方程依然保持能量和电荷守恒，可以表明 FIT 不受这些问题的影响^[61]。FIT 在定义电压、磁压和通量之间的本构关系时，分别在网格边缘和单元区域上近似其积分值。其所得系数取决于材料参数以及网格的空间分辨率，使用矩阵形式表示多个网格单元本构关系：

$$\mathbf{d} = \mathbf{M}_\varepsilon \mathbf{e} \quad (2.37)$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{M}_\mu \mathbf{h} \quad (2.38)$$

$$\mathbf{j} = \mathbf{M}_\sigma \mathbf{e} \quad (2.39)$$

式中 $\mathbf{M}_\varepsilon$ 表示正定介电常数矩阵， $\mathbf{M}_\mu$ 表示正定磁导率矩阵， $\mathbf{M}_\sigma$ 表示半正定电导率矩阵。时域有限差分法（FDTD）由 FIT 公式在笛卡尔网格下重写得到。然而，经典 FDTD 方法只能对复杂边界进行阶梯近似，而应用于 FIT 算法的完美边界近似（PBA）技术保持了结构化笛卡尔网格的所有优点，同时允许对弯曲结构进行精确建模^[62]，且 FIT 可以应用于直流仿真、全频带的交流仿真。

2.3.4 传输线矩阵法

传输线矩阵法的求解对象为等效的传输线系统，并基于电缆电压、电流的传输特性将求解范围扩展到空间^[63]。其中，传输线系统由两个及以上间距很小的并排电缆构成^[64]。TLM 将所研究的问题转化为多条互连传输线的网络模型，然后仿真电磁波在空间的传播特性。通过求解网络中每个节点电压和电流以获得模型所产生的电场和磁场。TLM 是电缆电磁兼容仿真的基本数值算法，在电磁兼容仿真计算中，将该数值算法结合其他三维数值算法联合求解模型的电磁问题。

2.4 本章小结

本章首先介绍了目标车型前舱部位结构，分析了目标车型前舱中主要的电磁干扰源器件，介绍了轮速传感器电缆布线结构与点火系统工作原理。确定了本文对目标车型前舱部位电磁兼容性仿真的思路，阐述了本次电磁兼容仿真研究的方法。然后介绍了电磁兼容领域内的数值方法，重点说明了本文所采用的 FIT 算法的核心思想，阐述选择该算法的原因，从而给出本文仿真所主要使用的数值计算方法。分析了电磁耦合理论与电磁辐射理论，为后续电磁耦合与电磁辐射分析研究奠定基础。

第3章 轮速传感器电缆间电磁耦合建模及分析

目标车型为前置后驱汽车，其前舱部位有多种电缆，有点火电缆、ECU 控制电缆、轮速传感器电缆等，布线难度较大，大量电缆并行敷设，电缆之间可能会发生电磁耦合问题。其中轮速传感器电缆长度较长，由于汽车空间的限制，会出现大段平行布线的现象。本章结合 FIT 与 TLM 建立目标车型轮速传感器电缆电磁耦合模型，通过目标车型厂商所提供的电缆电压、电缆类型等参数进行仿真，分析了目标车型轮速传感器电缆间电磁耦合问题。

3.1 电缆电磁耦合的仿真建模

目标车型的轮速传感器电缆布线模型中大部分电缆共线长度 l 为 450mm，距地高度 h 为 50mm，电缆间距 d 为 10mm，电缆类型为 LIFY_0qmm05（线芯半径为 0.15mm，线芯材料为 Cu），电缆电磁耦合模型示意图如图 3.1 所示。

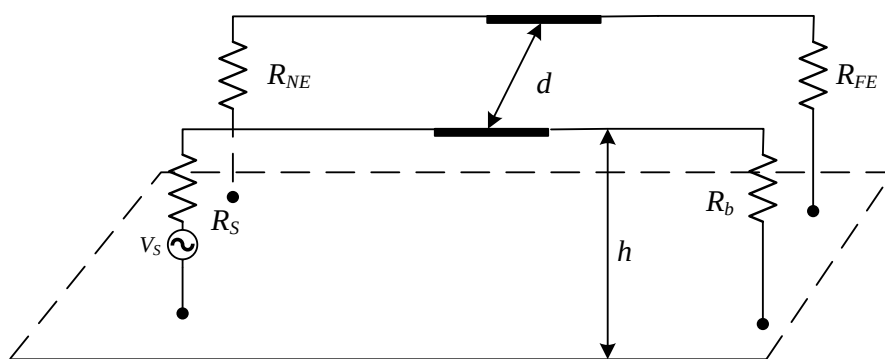


图 3.1 电缆电磁耦合模型示意图

Fig. 3.1 Schematic diagram of cable electromagnetic coupling model

根据示意图建立电缆电磁耦合仿真模型，设置地面材料为理性导体（PEC），设置电缆共线长度 l ，距地高度 h ，电缆间距 d ，电缆类型，仿真模型如图 3.2 所示，图中的透明立方体表示模型的空气盒子，限定仿真模型的边界条件。

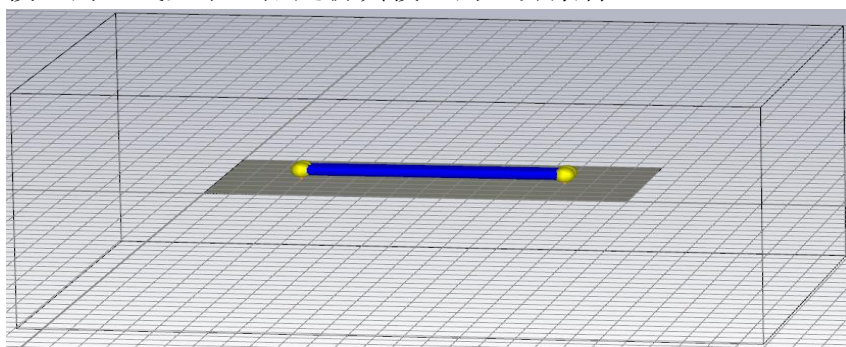


图 3.2 电缆电磁耦合仿真模型

Fig. 3.2 Simulation model for electromagnetic coupling of cables

通过设置边界条件将电磁问题设定在有限空间内进行分析,使得计算能够收敛。边界条件设置的具体情况如图 3.3 所示,图中边界条件表示为边界表面距离仿真模型一定距离,且边界表面为理想匹配层(PML),电磁波透过该材料层几乎不发生发射,从而模拟了空旷的电磁测试环境。

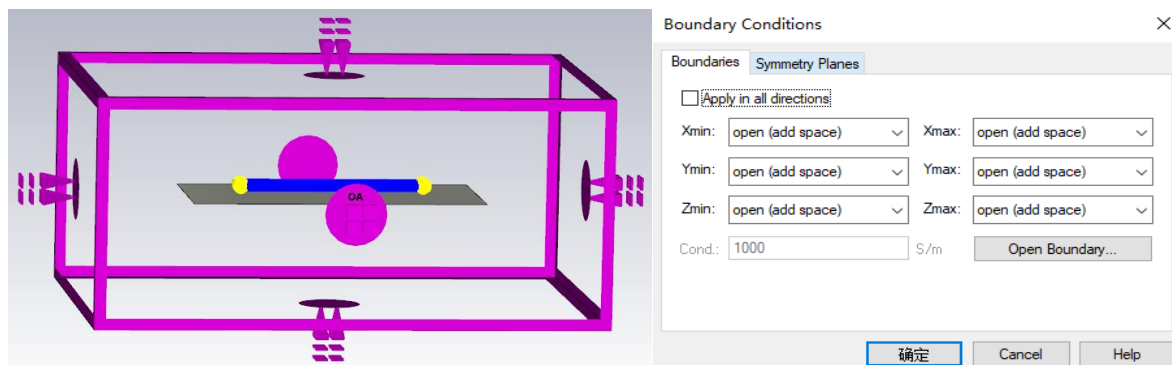


图 3.3 仿真模型边界设置
Fig. 3.3 Simulation model boundary settings

电缆的两端接负载电阻,等效值为 50 欧姆,电路设置如图 3.4 所示,图中黄框表示外接激励源,该激励源内置了电源内阻,阻值等效为 50 欧姆(下文其他电路同理)。本文研究 0-500Mhz 宽频段下轮速传感器电缆的串扰特性,因此选择 AC 仿真,设置电压源为 12V,扫频整个频带。

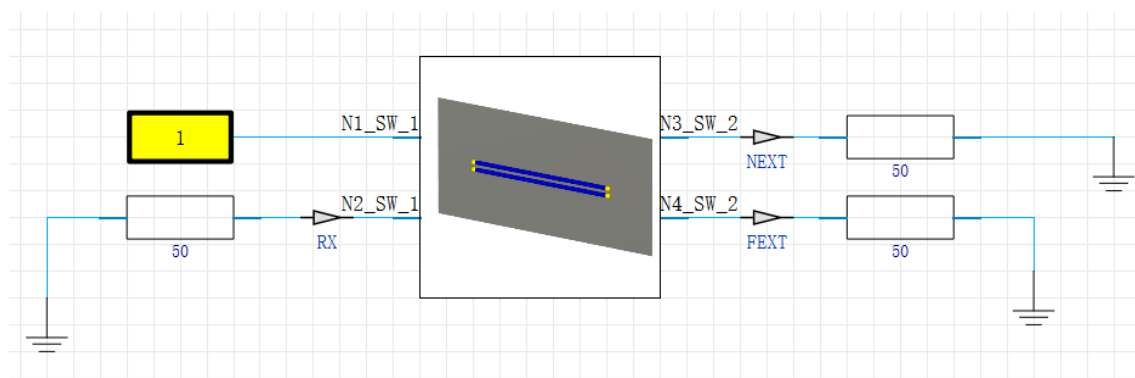


图 3.4 电缆电磁耦合电路模型
Fig. 3.4 Cable electromagnetic coupling circuit model

根据第 2.2.5 小节中介绍的电磁耦合理论,串扰电压可以通过其耦合机理得出其解析公式(2.8)。本节分别使用数值仿真方法与通过耦合机理得出的解析方法计算接受电缆距离干扰源较近一端的串扰电压。

将本节所建立的电磁耦合模型仿真结果与通过电磁耦合机理得到的耦合解析式计算结果进行对比,如图 3.5 所示。

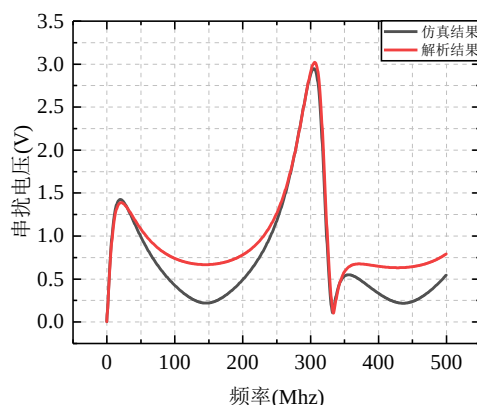


图 3.5 仿真结果验证

Fig. 3.5 Verification of simulation results

由图 3.5 可知，仿真计算结果在峰值处与理论模型计算结果重合，在其他频段处存在些许差别，最大差值只有 0.45V，且耦合产生的串扰电压最主要的危害在于其峰值，在下文中的仿真分析中也集中于对峰值的分析。因此，仿真计算的结果可以反映电缆电磁耦合的机理。

3.2 轮速传感器电缆电磁耦合的计算分析

目标车型前舱部位机械结构与电缆布线如图 3.6 所示。由于汽车前舱空间的局限性，轮速传感器电缆的布线出现大量并排的现象，这样势必会引起电缆之间的电磁耦合的现象，从而干扰汽车轮速传感器的正常运行，对汽车的驾驶安全性造成严重影响。

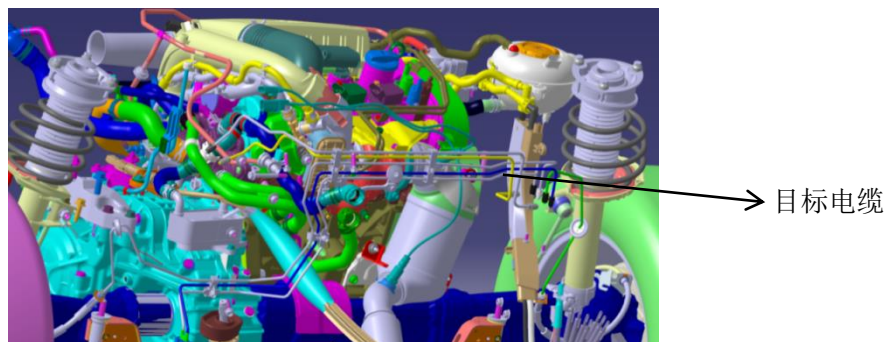


图 3.6 目标车型前舱机械结构

Fig. 3.6 Target model front cabin mechanical structure

由图 3.6 可知，轮速传感器电缆的布线出现大量平行段，基于该实际布线情况建立电缆模型。接着选择确认各电缆的线芯尺寸和相对位置、屏蔽层的厚度、绝缘层的材质和厚度等参数。下一步定义求解区域、仿真频率与边界条件，完成目标电缆电路设计，以及外围电路与接地平面的连接和激励源设置。

调用静态 2D 场解算器将包括电缆的几何、材料等特性及完整的仿真模型生成等效电路，结合 FIT、TLM 算法完成电缆电磁耦合仿真的计算，根据仿真计算结果分析电缆

间可能存在的电磁兼容问题。

为了研究轮速传感器电缆平行布线所产生的电磁兼容问题，建立如图 3.2 所示的电缆电磁耦合仿真模型。

目标车型轮速传感器的供电电缆线芯的材料为 Cu，供电电压为 12V，电缆类型为 LIFY_0qmm05（线芯半径为 0.15mm），轮速传感器电缆共线长度 $l=55\text{mm}-450\text{mm}$ 以及 2800mm，电缆间距 $d=10\text{mm}-40\text{mm}$ ，电缆距地高度 h 为 10mm-80mm，仿真中通过图 3.3 所示的边界设置，将参考地面设置成理想导体，电缆两端接负载电阻，仿真模型电路设置如图 3.7 所示。

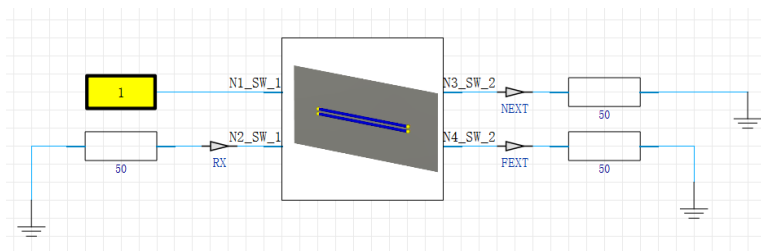


图 3.7 仿真模型电路设置

Fig. 3.7 Simulation model circuit settings

3.2.1 轮速传感器电缆电磁耦合影响因素分析

为了分析电缆间距离 d 、电缆距地高度 h 和电缆共线长度 l 对电缆电磁耦合的影响。仿真初始参数设置为目标车型的数据：电缆类型为 LIFY_0qmm05（线芯半径为 0.15mm），电缆共线长度 $l=450\text{mm}$ ，电缆间距离 $d=10\text{mm}$ ，电缆距地高度 $h=50\text{mm}$ 。

（1）电缆间距对目标电缆电磁耦合的影响

本小节研究电缆间距 d 对目标电缆电磁耦合的影响，仿真设置电缆共线长度 l 和电缆距地高度 h 两参数不变（ $l=450\text{mm}$ ， $h=50\text{mm}$ ），电缆间距离 d 分别取 10mm，15mm，20mm，25mm，30mm，35mm，40mm。仿真结果如图 3.8 所示。

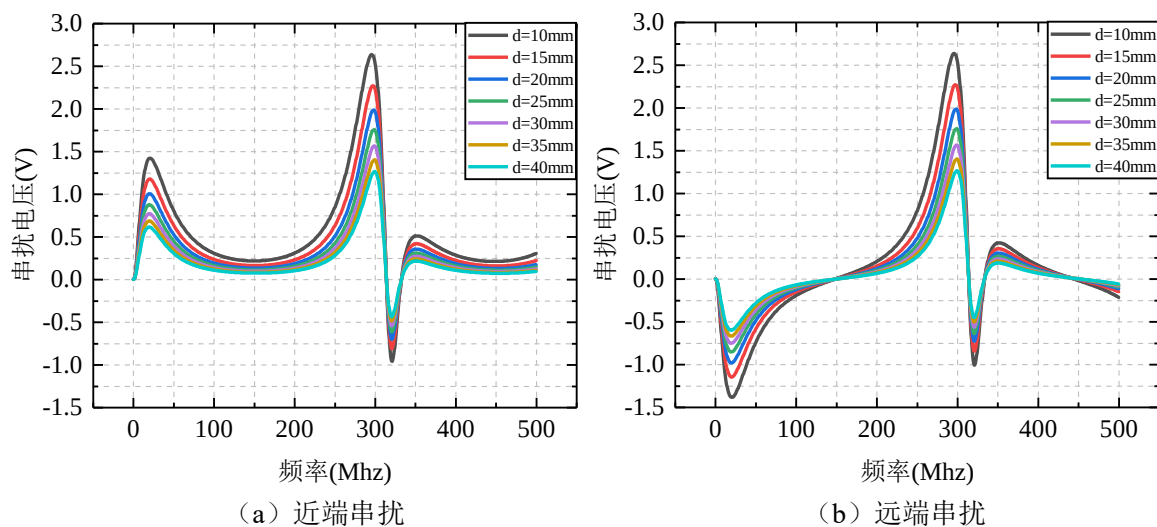


图 3.8 不同电缆间距串扰电压

Fig. 3.8 Crosstalk voltage between different cable spacing

由图 3.8 可知,远端串扰电压值略小于近端串扰电压值,且在低频段,远端串扰电压呈现负值,其峰值的绝对值与近端串扰电压峰值相差很小。在高频段,近端与远端串扰电压值曲线几乎重合,其串扰电压最大峰值-电缆间距的拟合曲线如图 3.9 所示。

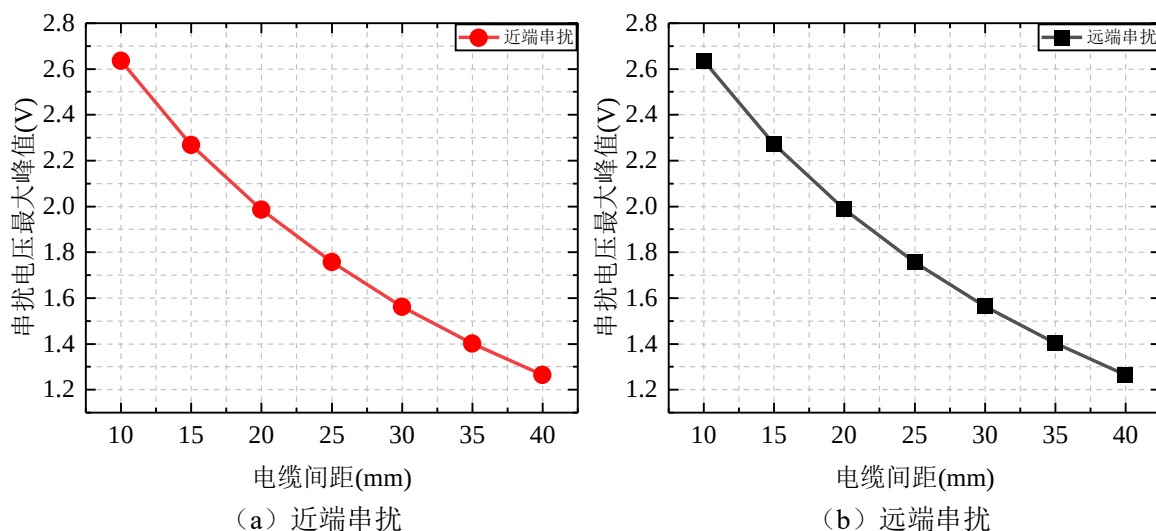


图 3.9 不同电缆间距下的串扰电压最大峰值拟合

Fig. 3.9 Fitting the maximum peak value of crosstalk voltage under different cable spacing

由图 3.9 可知,近端、远端的最大串扰电压值几乎相同。随着电缆间距离的增加,受扰电缆上的近、远端串扰电压减小。在低频干扰下,当电缆间距离为 20mm 时,受扰电缆上的最大串扰电压有 1V 左右;当电缆间距离为 40mm 时,受扰电缆上的最大串扰电压只有 0.6V 左右。在高频下当电缆间距离为 20mm 时,受扰电缆上的最大串扰电压有 2V 左右;当电缆间距离为 40mm 时,受扰电缆上的最大串扰电压只有 1.25V 左右。表明随着电缆间距离的增加,电缆间的电磁耦合作用逐渐减弱。因此,在汽车电气设计时,不同电压等级的电缆间需要保持一定的距离,保证供电电缆与信号电缆的电气间隔。供电电缆与信号电缆的距离应保持在 40mm 以上,供电电缆与供电电缆等电缆的距离应保持在 20mm 以上。并且根据图 3.8 可知电缆间距基本不影响电缆电磁耦合的谐振频率,在 0-500Mhz 的频段下共出现三次较大峰值,分别出现在 20Mhz、300Mhz、320Mhz 附近,因此需要考虑干扰源电缆的干扰频率,根据其可能的干扰频率采取相应的抑制措施,从而避免干扰信号的峰值。

(2) 电缆距地高度对目标电缆电磁耦合的影响

设置电缆共线长度 l 和电缆间距 d 两参数不变 ($l=450\text{mm}$, $d=10\text{mm}$), 电缆距地高度 h 分别取 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm 和 80mm。结果如图 3.10 所示。

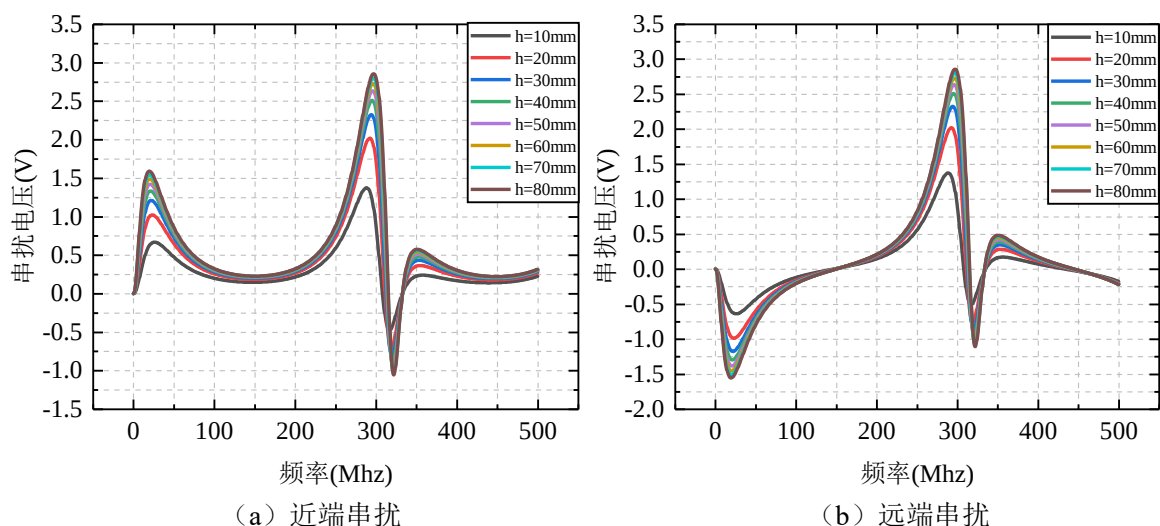


图 3.10 不同距地高度下的串扰电压

Fig. 3.10 Crosstalk voltage at different ground heights

由图 3.10 可知远端串扰电压值略小于近端串扰电压值，且在低频段，远端串扰电压呈现负值，其峰值的绝对值与近端串扰电压峰值相差很小。在高频段，近端与远端串扰电压值曲线几乎重合，其串扰电压最大峰值-距地高度的拟合曲线如图 3.11 所示。

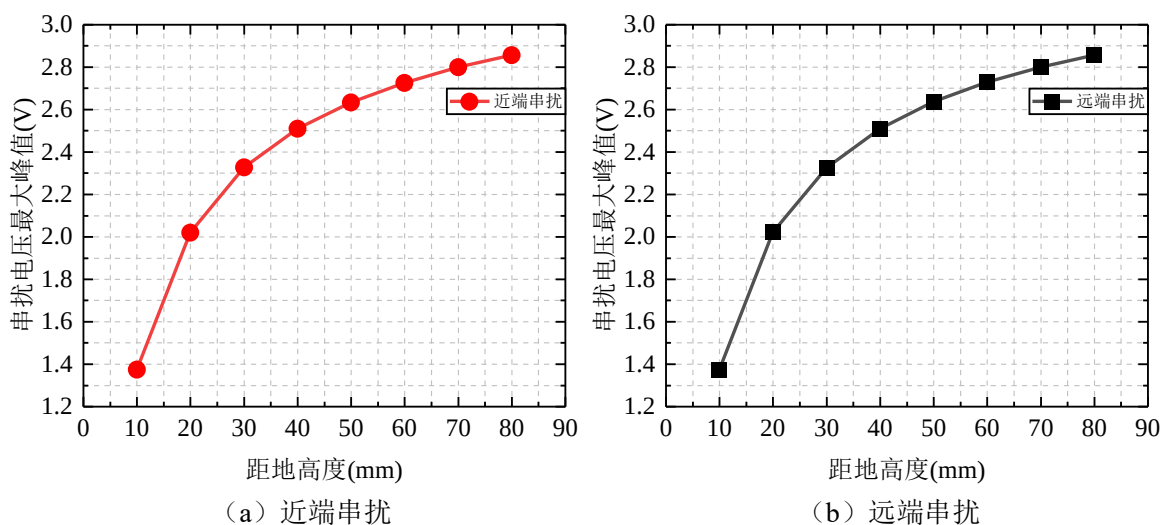


图 3.11 不同距地高度下的串扰电压最大峰值拟合

Fig. 3.11 Fitting the maximum peak value of crosstalk voltage at different ground heights

由图 3.11 可知，近端、远端的最大串扰电压值几乎相同。受扰电缆上的近、远端串扰电压随着电缆距地高度增加而增大，当距地高度 $h=10\text{mm}$ 时，其串扰电压下降明显，串扰电压最大值在低频下只有 0.6V 左右，在高频下只有 1.3V 左右。

因此，对汽车供电电缆进行设计布线时，应尽可能让电缆距地高度保持在 10mm 以内。并且根据图 3.10 可知电缆距接地距离基本不影响电缆电磁耦合的谐振频率，在 $0\sim 500\text{MHz}$ 的频段下共出现三次较大峰值，分别出现在 20MHz 、 300MHz 、 320MHz 附近，因此需要考虑干扰源电缆的干扰频率，根据其可能的干扰频率采取相应的抑制措施，从而

避免干扰信号的峰值。

(3) 电缆共线长度对目标电缆电磁耦合的影响

汽车轮速传感器需要通过供电线与信号线从电源处经由 ECU 牵引到四个轮子的轮速传感器处，在实际布线中，目标车型电缆共线长度 l 达到 2800mm，如图 3.12 所示。

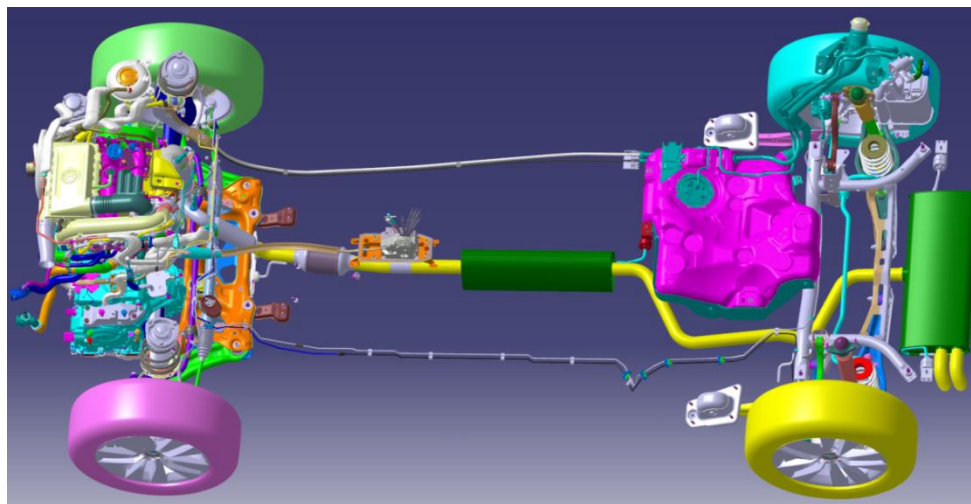


图 3.12 轮速传感器电缆最长共线长度

Fig. 3.12 The longest collinear length of the wheel speed sensor cable

仿真设置电缆间距离 d 和电缆距地高度 h 两参数不变 ($d=10\text{mm}$, $h=50\text{mm}$)，电缆共线长度 l 分别取 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm 和 3000mm。其中电缆长度为 $l=50\text{--}500\text{mm}$ 的仿真结果如图 3.13 所示。

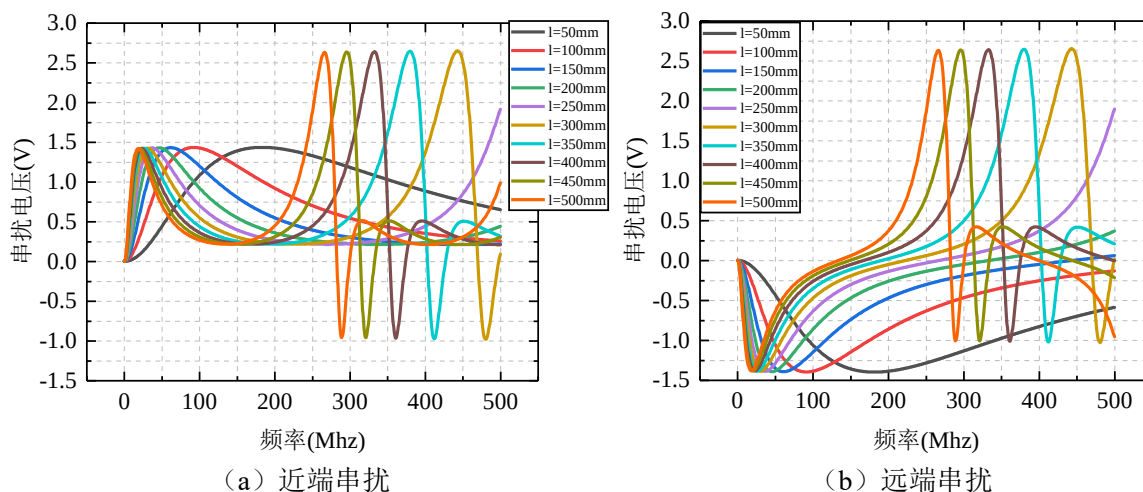


图 3.13 不同共线长度下的串扰电压

Fig. 3.13 Crosstalk voltage at different collinear lengths

由图 3.13 可知，远端串扰电压值略小于近端串扰电压值，且在低频段，远端串扰电压呈现负值，其峰值的绝对值与近端串扰电压峰值相差很小。在高频段，近端与远端串

扰电压值曲线几乎重合。在电缆长度为 $l=50\text{-}500\text{mm}$ 的范围下, 电缆共线长度并不影响 $0\text{-}500\text{MHz}$ 频段下串扰电压峰值大小, 也不影响串扰电压峰值出现的次数。

进一步分析当电缆长度较长时的电磁耦合情况, 电缆长度 $l=500\text{-}3000\text{mm}$ 的仿真结果如图 3.14 所示。

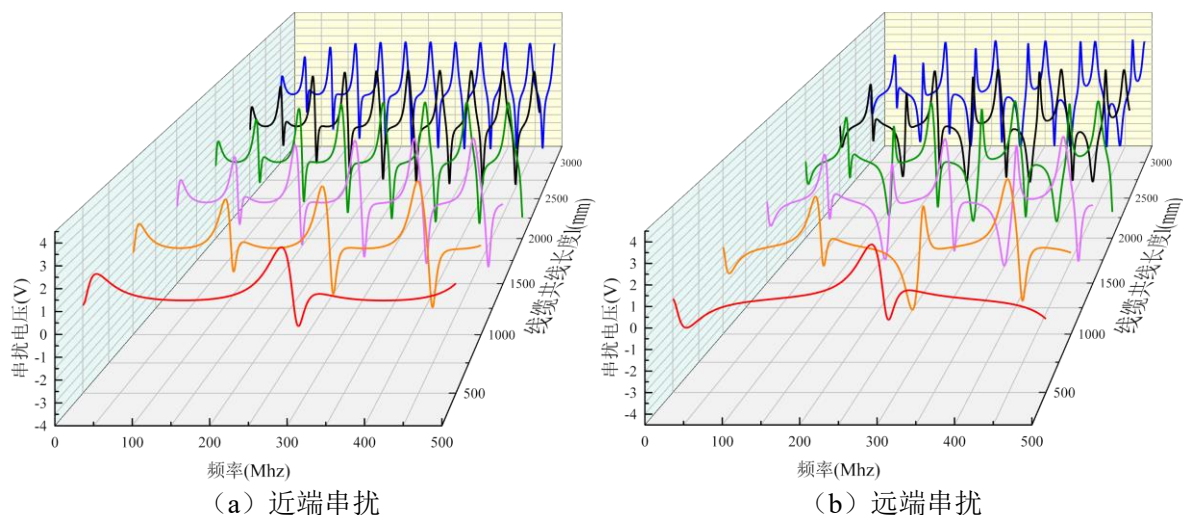


图 3.14 共线长度为 $500\text{-}3000\text{mm}$ 下的串扰电压
Fig. 3.14 Crosstalk voltage at a collinear length of $500\text{-}3000\text{mm}$

由图 3.14 可知, 在电缆长度 $l=500\text{-}3000\text{mm}$ 的范围下, 电缆共线长度并不影响 $0\text{-}500\text{MHz}$ 频段下串扰电压峰值大小, 而串扰电压峰值出现的次数受电缆长度的影响较大, 分别提取图 3.13 与图 3.14 中串扰电压峰值个数, 拟合出串扰电压峰值个数-电缆共线长度曲线, 如图 3.15 所示,

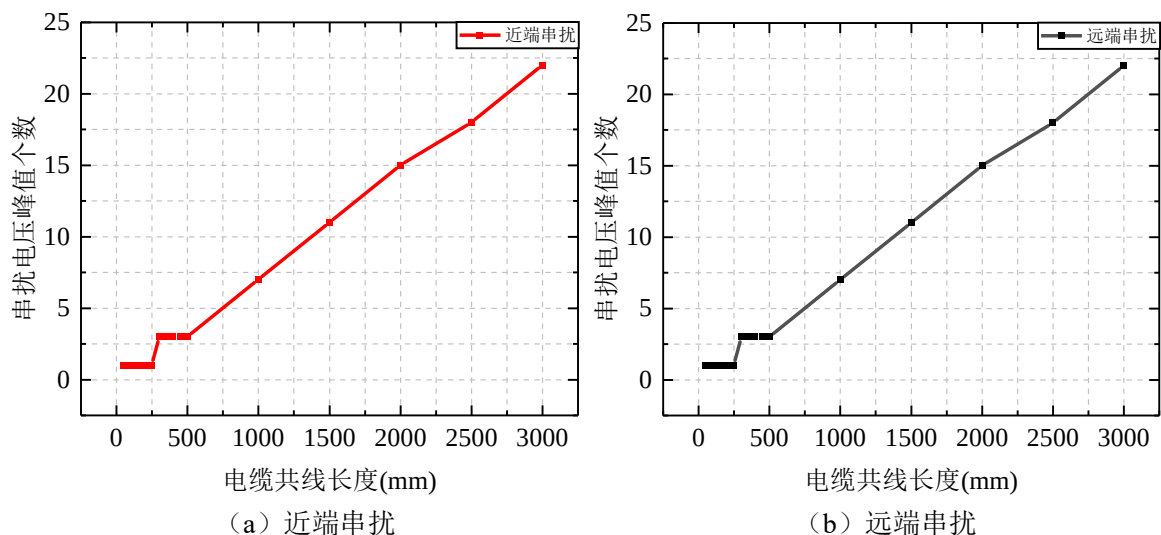


图 3.15 串扰电压峰值个数随电缆共线长度变化
Fig. 3.15 The number of crosstalk voltage peaks varies with the length of the cable collinear

由图 3.15 可知, 电缆共线长度 l 会影响电缆电磁耦合的谐振频率, l 越大, 其谐振基

频越小，近端和远端的串扰电压峰值个数与电缆共线长度之间关系保持一致，当共线长度 $l > 500\text{mm}$ ，峰值个数与共线长度 l 呈现正比，当共线长度 $l = 3000\text{mm}$ 时，0-500MHz 频段下出现超过 20 个电压峰值，这将极大程度上影响受干扰电缆的工作稳定性与安全性。因此在设计过程中，为了减小电缆间的串扰影响，应该将共线电缆长度 l 保持在 500mm 以内，并且结合实际工作情况确定干扰源可能的频率，从而避免干扰电压的峰值。

3.2.2 不同类型电缆对电缆间电磁耦合的影响分析

目标车型上电缆类型主要分为单线和屏蔽线。上述电缆串扰仿真均是针对分析单线与单线间的电磁耦合影响。本节将对比分析电缆分别为不同参数的相同类型屏蔽结构的电缆电磁耦合问题。其中电缆共线长度 $l = 450\text{mm}$ ，电缆间距离 $d = 10\text{mm}$ ，电缆距地高度 $h = 50\text{mm}$ ，受扰电缆两端负载以及电源阻抗为 50Ω 。图 3.16 为单线电缆与屏蔽电缆的横截面，其中 3.16 (a) 为单线电缆横截面，3.16 (b) 为屏蔽电缆横截面。其中单线电缆的红色部分为 Cu 导体，绿色部分为 PVC；屏蔽电缆的红色部分为 Cu 导体，黄色部分为 PE，蓝色部分为 Cu 屏蔽网，绿色部分为 PVC。

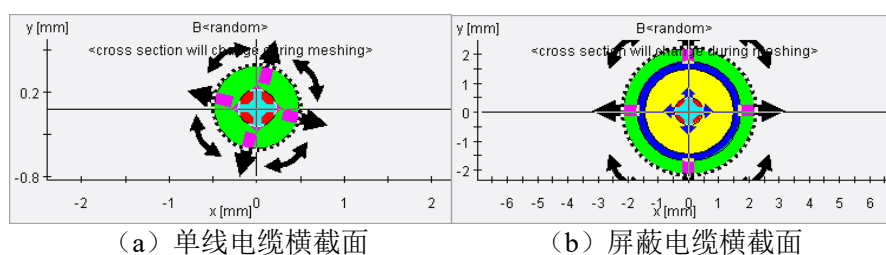


图 3.16 单线电缆横截面

Fig. 3.16 Cross section of single line cable

若不使用屏蔽层结构，其电缆类型为单线电缆，其构造简单，重量轻，是使用十分广泛的线型。根据前文分析，该车使用 LIFY_0qmm05 的单线电缆，具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.15mm，PVC 厚度为 0.25mm，电磁耦合仿真结果如图 3.17 所示。

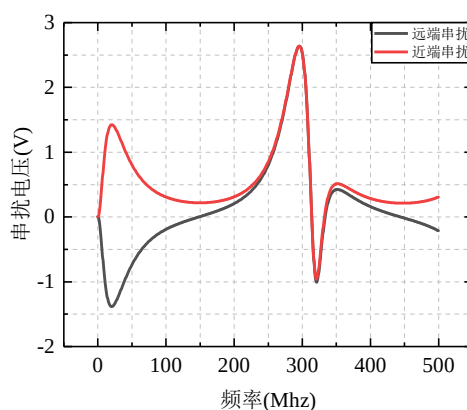


图 3.17 LIFY_0qmm05 型号电缆电磁耦合

Fig. 3.17 LIFY_0qmm05 model cable electromagnetic coupling

建立受干扰电缆类型为屏蔽电缆的电磁耦合仿真的电路模型，屏蔽电缆的电路区别于单线电缆，屏蔽电缆的屏蔽网需要进行两端接地，电路如图 3.18 所示。

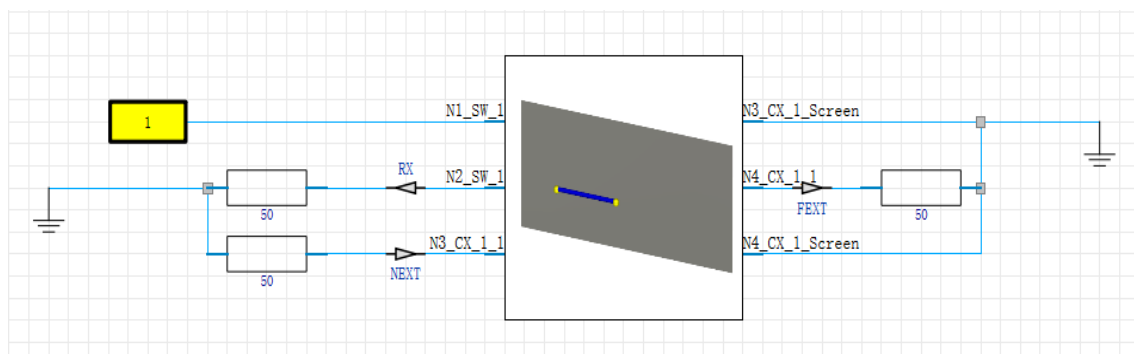


图 3.18 受干扰电缆类型为屏蔽电缆的电磁耦合仿真的电路模型

Fig. 3.18 Circuit model for electromagnetic coupling simulation of shielded cable as the type of disturbed cable

分别建立受干扰电缆类型为 RG58 屏蔽电缆、RG174 屏蔽电缆、RG316 屏蔽电缆的仿真模型，这三种类型电缆的屏蔽结构类型是相同的。RG58 电缆的具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.5mm，PE 厚度为 1mm，PVC 厚度为 0.5mm，Cu 屏蔽网厚度为 0.25mm。RG174 电缆的具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.24mm，PE 厚度为 0.5mm，PVC 厚度为 0.5mm，Cu 屏蔽网厚度为 0.2mm。RG316 电缆的具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.26mm，PE 厚度为 0.5mm，PVC 厚度为 0.5mm，Cu 屏蔽网厚度为 0.2mm。仿真结果如图 3.19 所示。

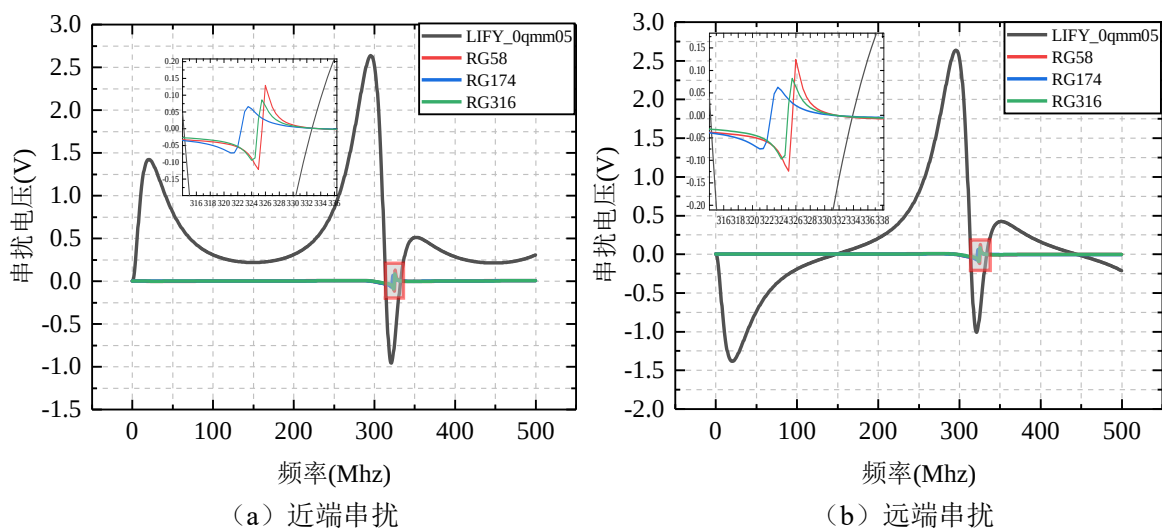


图 3.19 不同参数屏蔽电缆电磁耦合

Fig. 3.19 Electromagnetic coupling of shielded cables with different parameters

根据上图 3.17 与图 3.19 对比可知，采用屏蔽电缆能够显著降低电磁耦合效应，其表现为在 0-500Mhz 频段下，单线电缆出现了三次较大波峰，且峰值最大达到 2.75V，而屏蔽电缆在该整个频段中只出现了两次波峰，峰值保持在 0.15V 以内。

对比屏蔽线不同参数的屏蔽效果：线芯半径为 0.5mm 的 RG58 的串扰电压峰值最大，其值为 0.13V，线芯半径为 0.24mm 的 RG174 的串扰电压峰值为 0.06V，线芯半径为 0.26mm 的 RG316 的串扰电压峰值为 0.08V。因此对于相同类型的屏蔽结构，线芯半径是影响电磁耦合效应的主要因素，电磁耦合效应随线芯半径增大而增强。在选择电缆类型时，在保证承载功率能力的前提下尽量选择线芯半径小的屏蔽电缆。

3.3 本章小结

本章分析了目标车型轮速传感器电缆的布线结构，主要研究了目标车型前舱轮速传感器电缆之间的电磁耦合问题，分析了电缆间距、电缆距接地高度和电缆共线长度对电缆间电磁耦合的影响。通过比较单线电缆和屏蔽电缆的电磁耦合情况，确定了屏蔽电缆优异的屏蔽性能，并分析了不同型号的屏蔽电缆的屏蔽效果。结果表明，轮速传感器电缆间的电磁耦合效应随电缆间距增加而减弱，随距地高度的增加而增强。高频下的串扰电压最大值是低频下的 2 倍左右。对于相同类型的屏蔽结构，电磁耦合效应随线芯半径增大而增强。进而提出目标车型轮速传感器电缆布线及屏蔽结构设计建议。

第 4 章 点火电缆电磁辐射建模及分析

电缆所承载的电流若高频变化，根据电磁辐射理论，电缆产生的电磁场会脱离导线的束缚，辐射周围环境，即天线效应。现代汽车中安装有大量电子单元、传感器电缆、信号线等敏感接受器件，辐射场会影响汽车的驾驶安全。

对于前置型汽车，发动机处于汽车的前舱部位，发动机中的点火系统在点火过程中会产生高频的干扰信号，而点火过程就是通过电磁感应产生的高压击穿火花塞的过程，该点火过程运作在汽车行驶的整段时间中，是汽车最重要的干扰源之一，根据 2.1 小节分析的目标车型前舱部位可知，点火系统处于复杂电缆、关键器件的附近，对目标车型电磁兼容性产生巨大威胁。

本章通过 FIT、TLM 算法计算分析点火电缆辐射的分布特性以及点火电缆辐射的影响因素，通过计算结果提出点火电缆布线与屏蔽结构设计的建议。

4.1 目标车型点火系统的工作原理

目标车型的发动机为四缸发动机，对于传统汽车，需要使用分电器将点火线圈感应出的高压电分配给每个火花塞，近年来，汽车厂商考虑到次级回路的高压电缆会产生较严重的电磁兼容问题，因此将点火线圈与次级回路集成在一个屏蔽盒中，保证了次级回路电磁兼容性。

目标车型点火系统构成如图 4.1 所示，每个火花塞都对应一个集成的点火线圈，通过初级回路电缆将 12V 左右电压传输给每个集成的点火线圈，点火线圈连接着大约 0.1m 长的高压电缆，黑色外壳部分为支撑与屏蔽结构，装配时，高压电缆被插入火花塞缸中，金属缸起到了另外一层屏蔽作用。

初级回路电缆布线三维模型如图 4.2 黄框部分所示。四缸发动机需要逐个击穿四个不同的火花塞，通过高频开关控制初级回路电缆的通断，每次通断都会产生瞬态干扰电压，进而产生天线效应，其辐射场会影响车内电子设备的正常运行。



图 4.1 点火系统
Fig. 4.1 Ignition system

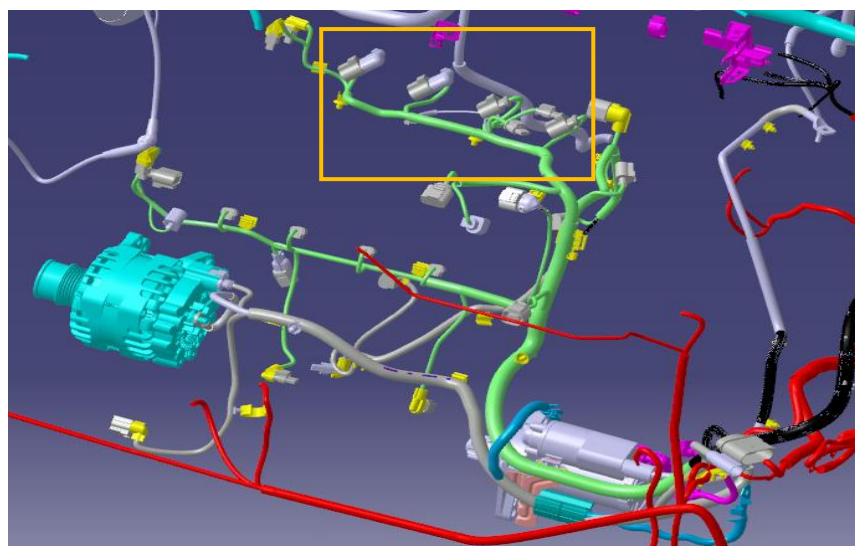


图 4.2 点火系统电缆模型
Fig. 4.2 Ignition system cable model

目标车型点火系统的等效电路如图 4.3 所示，它由初级回路、次级回路两部分组成，左侧部分为初级回路，右侧为次级回路，图中的黑线框表示屏蔽壳体，电磁会通过屏蔽壳体表面被导入接地平面。经过以上分析得出：目标车型的点火系统主要干扰源电缆为其初级回路电缆，并将该电缆作为电磁辐射研究的对象。

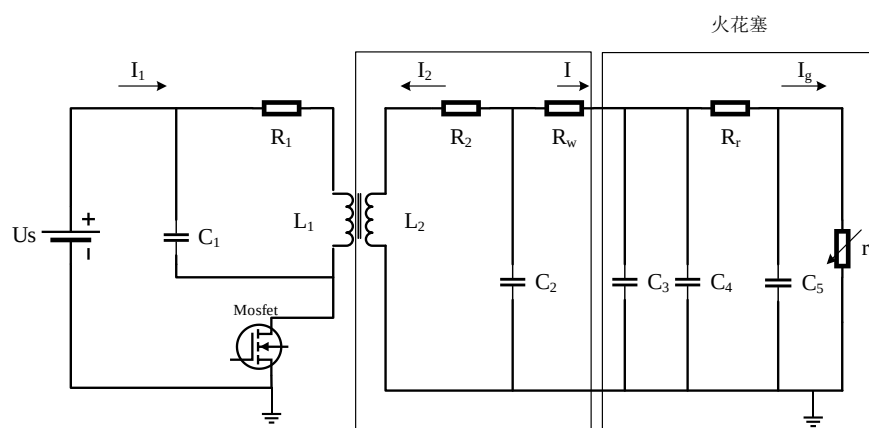


图 4.3 点火系统等效电路图
Fig. 4.3 Equivalent circuit diagram of ignition system

4.2 仿真模型的建立

基于目标车型的四缸发动机点火电缆来分析目标电缆在周围空间所产生的电磁辐射效应，其中电缆长度为 1m，电缆距地高度为 1m，为了方便研究设置电缆电流幅值为 10A，干扰信号频率为 100Mhz 的余弦波，电缆类型为 LIFY_0qmm75（线芯半径为 0.5mm），电缆辐射模型示意图如图 4.4 所示。示意图中六个点表示辐射电场探针阵列，每个探针相距 0.1m。分别用 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 、 x_6 表示该六个探针的空间位置，对应的辐射电场强分别为 E_1 、 E_2 、 E_3 、 E_4 、 E_5 、 E_6 。

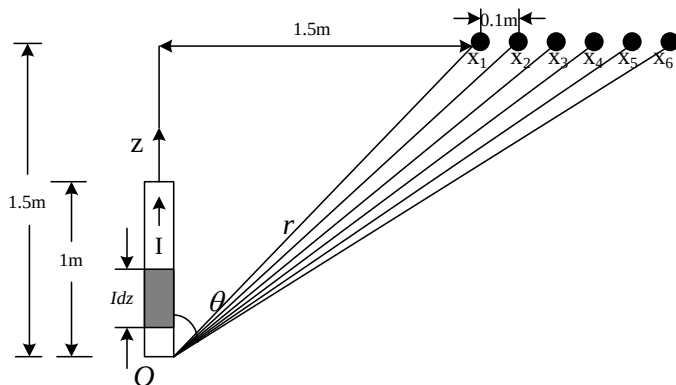
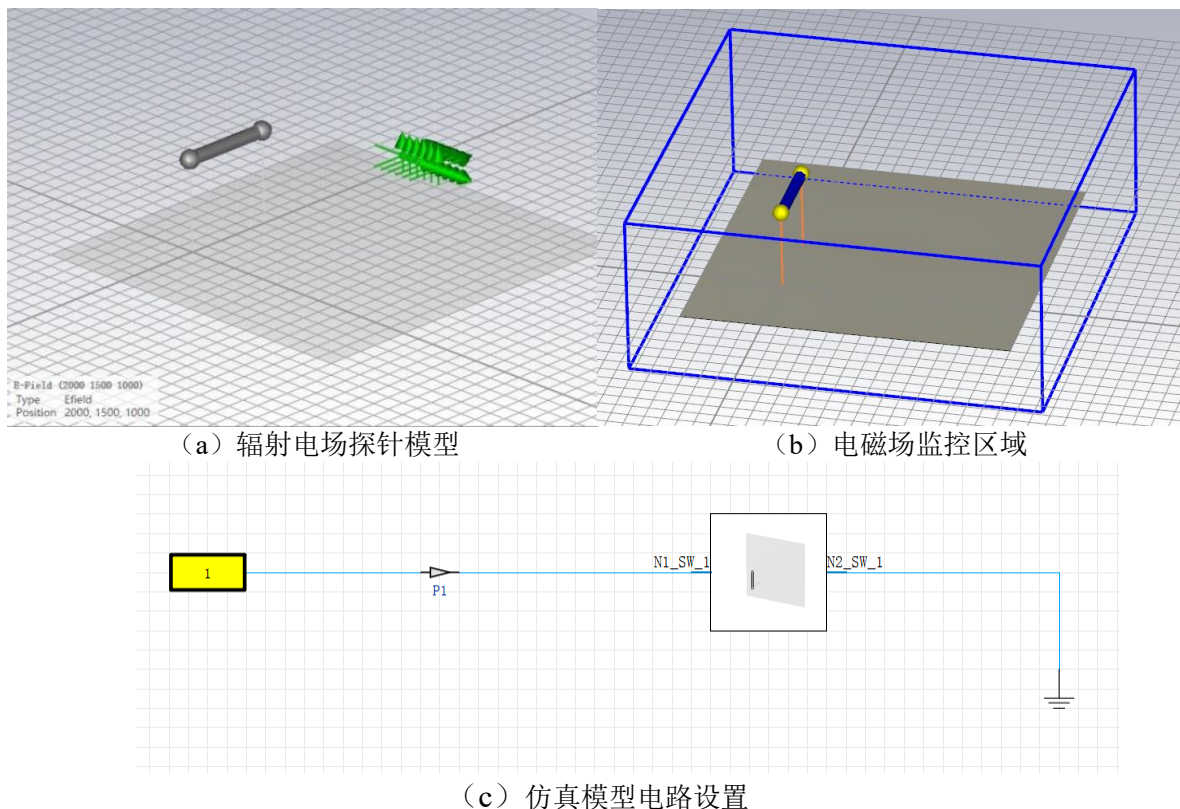


图 4.4 目标电缆电磁辐射模型示意图

Fig. 4.4 Schematic diagram of target cable electromagnetic radiation model

根据图 4.4 建立仿真模型，设置 6 个辐射电场探针，激励源为 100MHz 余弦波，仿真边界设置与第 3.1 小节一致，建立辐射电场探针模型，设置电磁场监控区域，并构建仿真电路，模型如图 4.5 所示。



(a) 辐射电场探针模型

(b) 电磁场监控区域

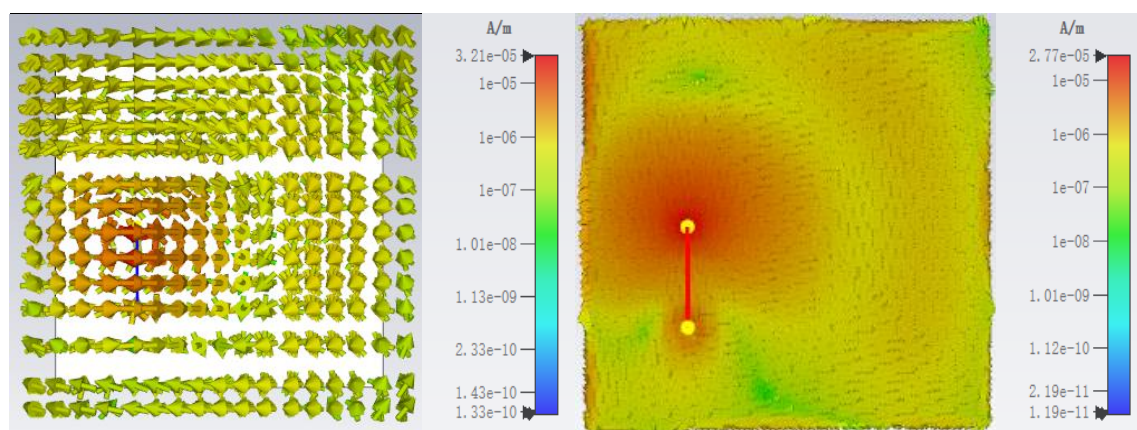
(c) 仿真模型电路设置

图 4.5 目标电缆电磁辐射仿真模型

Fig. 4.5 Simulation model for electromagnetic radiation of target cables

4.3 点火电缆辐射的分布特性研究

根据图 4.5 设置的探针、监控器所得到的辐射数据，目标电缆所产生的辐射磁场在周围空间的分布如图 4.6 (a) 所示，产生的表面电流分布如图 4.6 (b) 所示。



(a) 辐射磁场空间分布

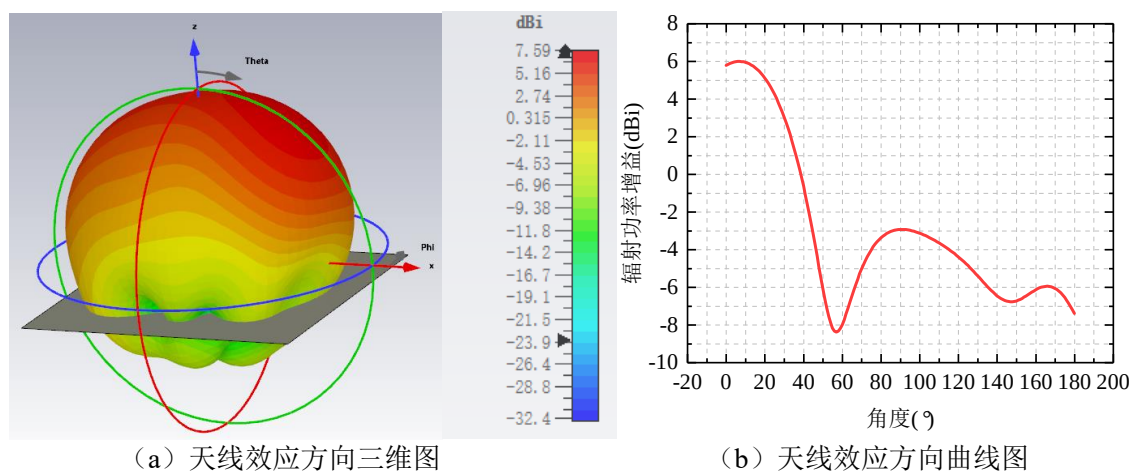
(b) 辐射产生的表面电流分布

图 4.6 目标电缆电磁辐射仿真结果

Fig. 4.6 Simulation results of electromagnetic radiation from target cables

由图 4.6 (a) 可知, 目标电缆辐射效应在周围空间产生的磁场, 该磁场强度随着与电缆之间距离增加呈现明显的衰减趋势。图 4.6 (b) 中的表面电流分布表明目标电缆的激励端通过辐射产生的表面电流密度最大, 并向周围衰减式扩散, 而目标电缆的另一端的电流密度较小。

根据图 4.5 (b) 电磁场监控区域得到目标电缆辐射的远场数据, 分析目标电缆在空间中的辐射功率特性 (方向性), 目标电缆所产生天线效应的方向性如图 4.7 所示。



(a) 天线效应方向三维图

(b) 天线效应方向曲线图

图 4.7 目标电缆电磁辐射方向图

Fig. 4.7 Target cable electromagnetic radiation direction diagram

由图 4.7 可知, 目标电缆在 $0-20^\circ$ 方向的天线增益最大, 辐射能力最强, 且在距离地面越近的区域, 目标电缆的辐射能力越弱, 本文设置的辐射电场探针阵列分布在图 4.7 (a) 中的红色区域, 即目标电缆天线增益较大的区域, 计算得到的辐射电场场强数据如图 4.8 所示。由于激励源为 100MHz 的余弦波电流, 根据电磁辐射理论, 目标电缆所辐射的电场的最大峰值在 $f=100\text{MHz}$ 处, 其频谱图如图 4.8 (a) 所示。提取各个空间位置处辐射电场强最大峰值, 拟合出曲线图如图 4.8 (b) 所示, 其横坐标为空间位置下标, 表

示不同的电场探针位置。

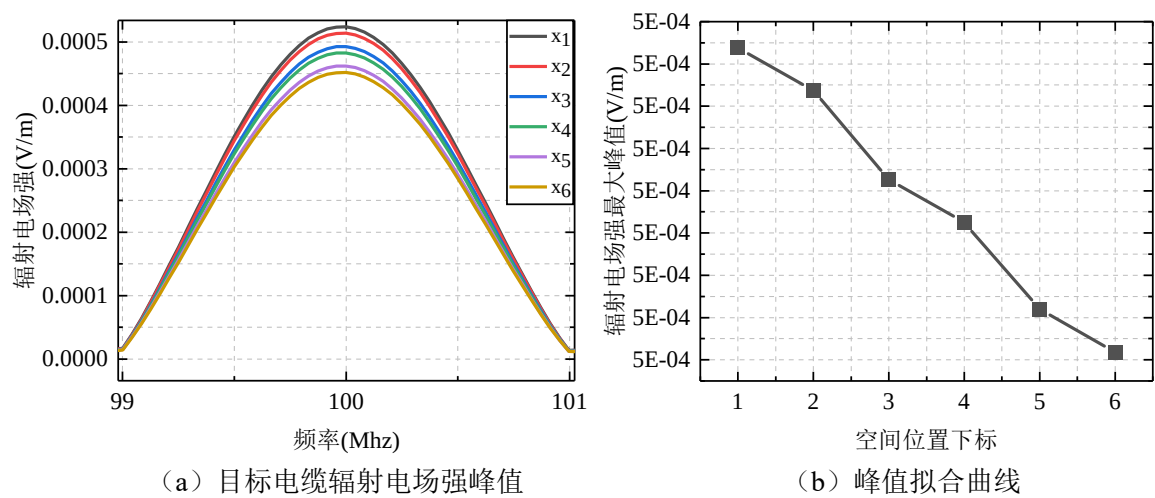


图 4.8 目标电缆辐射电场峰值
Fig. 4.8 Peak radiation electric field of target cable

由图 4.8 (b) 可知，目标电缆产生的辐射电场峰值随着空间位置下标呈现衰减趋势，而 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 、 x_6 这六个点是间隔 0.1m 并行远离干扰源布置的，目标电缆的辐射电磁波在空间的传播过程中不断损耗，其产生的干扰电场强度随着这 6 个空间位置呈现近似线性的衰减。

4.4 点火电缆电磁辐射影响因素分析

为了分析电缆距地高度 h ，电缆长度 l 与电缆类型对点火电缆电磁辐射的影响。仿真初始参数设置为目标车型的数据：电缆距地高度 $h=1000\text{mm}$ ，电缆长度 $l=1000\text{mm}$ ，电缆类型为 LIFY_0qmm75（线芯半径为 0.5mm）。根据第 4.3 小节中所研究的目标电缆辐射分布特性的结果， x_1 处的场强探针所接受到的辐射电场强度最大，因此选择设置 x_1 为本节电场探针安装位置，其在笛卡尔坐标系的位置为 (1500mm, 1500mm, 1500mm)，如图 4.9 所示。

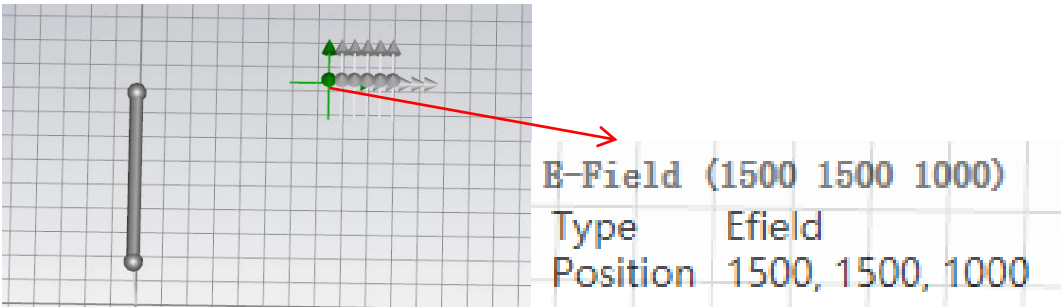


图 4.9 电场探针安装位置
Fig. 4.9 Installation position of electric field probe

4.4.1 目标电缆距地高度对辐射的影响

仿真设置电缆长度 l ($l=1000\text{mm}$) 和电缆类型 (LIFY_0qmm75) 两因素不变, 电缆距地高度 h 分别取 200mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm。不同距地高度下目标电缆天线效应的方向性如图 4.10 所示。

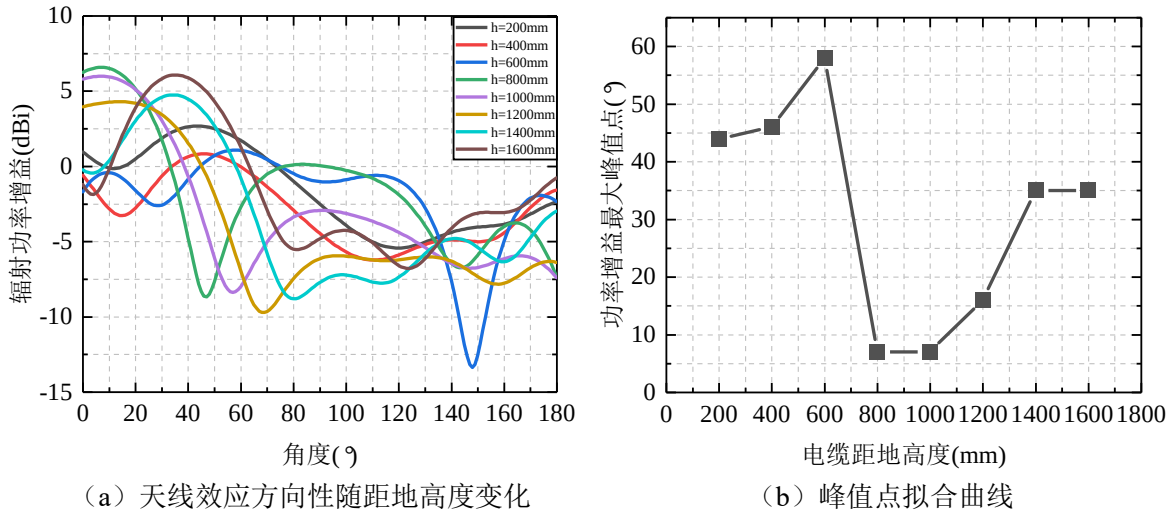


图 4.10 不同距地高度下天线效应的方向性
Fig. 4.10 Directionality of antenna effects at different ground heights

由图 4.10 可知, 目标电缆辐射功率增益最大的方向随着电缆距地高度的增加近似呈现先减小后增大的趋势。根据第 4.1 小节中对目标车型点火电缆安装位置的分析及图 4.7 (a) 的三维天线图可知, 辐射功率增益最大的辐射角度小, 其对汽车造成辐射影响的空间就十分有限, 因此在电磁兼容性设计上, 应该保证使得电缆辐射功率增益最大的辐射角度较小。图 4.10 (b) 中表示, 电缆距地高度 $h=800\text{-}1200\text{mm}$ 时, 其辐射角度较小, 当电缆距地高度为 $800\text{-}1000\text{mm}$ 时该方向最小, 其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度。目标电缆辐射强度受距地高度的影响如图 4.11 所示。

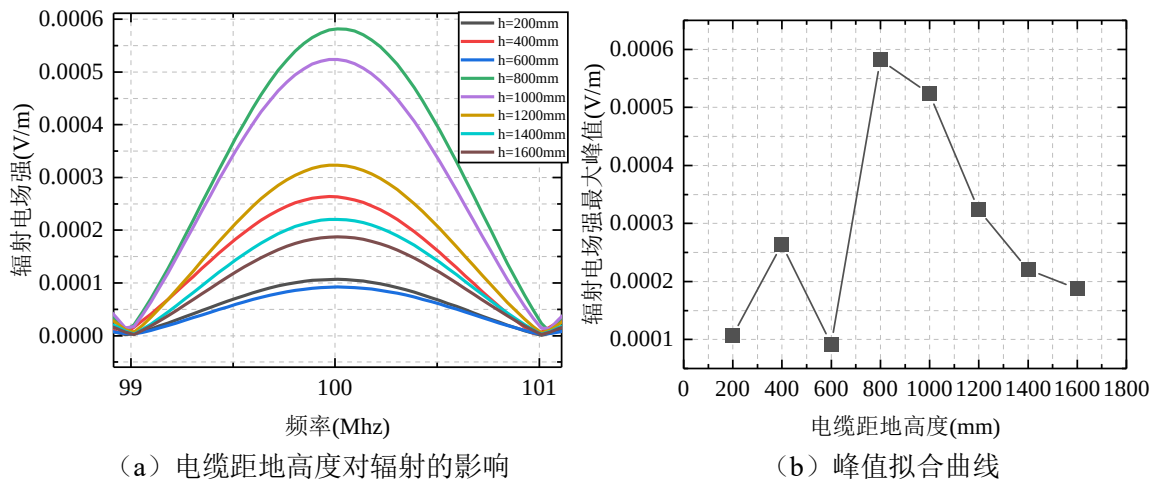


图 4.11 不同距地高度下电缆辐射强度
Fig. 4.11 Cable radiant intensity at different heights from the ground

由图 4.11 可知, 目标电缆辐射电场强最大峰值随着电缆的距地高度的增加而近似呈现先增大后减小的趋势, 在距地高度 $h=800\text{mm}$ 左右处, 该最大峰值最大。结合电缆天线效应的方向性分析可知, 电缆距地高度 h 设置在 1200mm 处的电磁兼容性较合适。

4.4.2 目标电缆长度对辐射的影响

设置电缆距地高度 h ($h=1000\text{mm}$) 和电缆类型 (LIFY_0qmm75) 两因素不变, 电缆长度 l 分别取 700mm , 800mm , 900mm , 1000mm , 1100mm , 1200mm , 1300mm , 1400mm 。仿真结果分别为目标电缆长度对目标电缆天线效应的方向性的影响和对目标电缆辐射强度的影响。

其中, 不同电缆长度下目标电缆天线效应的方向性如图 4.12 所示。

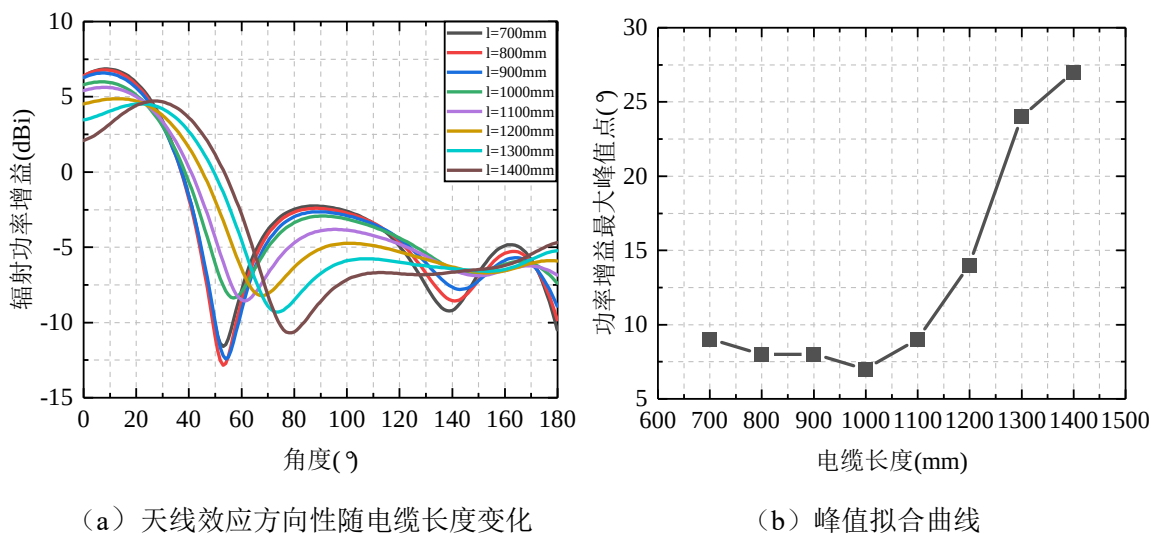


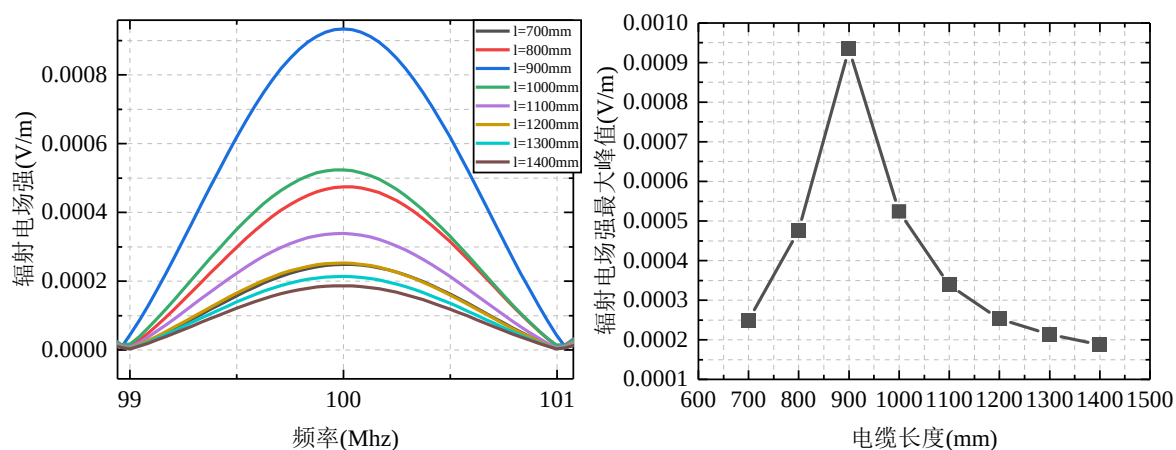
图 4.12 不同电缆长度下天线效应的方向性

Fig. 4.12 Directionality of antenna effects under different cable lengths

由图 4.12 可知, 目标电缆辐射功率增益最大的方向随着电缆长度的增加呈现先减小后增大的趋势。根据第 4.1 小节中对目标车型点火电缆安装位置的分析及图 4.7 (a) 三维天线图可知, 辐射功率增益最大的辐射角度小, 其对汽车造成辐射影响的空间就十分有限, 因此在电磁兼容性设计上, 应该保证使得电缆辐射功率增益最大的辐射角度较小。

由图 4.12 (b) 可知, 电缆长度 $l=700\text{mm}$ ~ 1100mm 时, 其辐射角度较小, 当电缆长度为 1000mm 时该方向最小, 其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7° 。

进一步分析电缆长度对目标电缆在空间产生的辐射电场强度的影响, 根据电缆长度 l 分别取 700mm , 800mm , 900mm , 1000mm , 1100mm , 1200mm , 1300mm , 1400mm 可以仿真得到一组目标电缆辐射强度随电缆长度变化的数据, 目标电缆辐射强度受电缆长度的影响如图 4.13 所示。



(a) 电缆长度对辐射的影响

(b) 峰值拟合曲线

图 4.13 不同电缆长度的电缆辐射强度

Fig. 4.13 Radiant intensity of cables with different lengths

由图 4.13 可知，目标电缆辐射电场强最大峰值随着电缆长度的增加而呈现先增大后减小的趋势，在电缆长度 $l=900\text{mm}$ 左右处，该最大峰值最大。结合电缆天线效应的方向性分析可知，电缆长度设置在 $l=700\text{mm}$ 处的电磁兼容性较合适。

4.4.3 目标电缆类型对辐射的影响

目标车型上电缆类型主要分为单线和屏蔽线。上述电缆串扰仿真均是针对分析单线电磁辐射影响。本节将对比分析电缆分别为不同参数的相同类型屏蔽结构的电缆电磁辐射问题。使用第 3.2.3 小节的电缆类型数据作为本节的仿真对象：分别建立目标电缆类型为屏蔽电缆 RG58、RG174、RG316 的仿真模型，这三种类型电缆的屏蔽结构类型是相同的，RG58 电缆的具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.5mm，PE 厚度为 1mm，PVC 厚度为 0.5mm，Cu 屏蔽网厚度为 0.25mm。RG174 电缆的具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.24mm，PE 厚度为 0.5mm，PVC 厚度为 0.5mm，Cu 屏蔽网厚度为 0.2mm。RG316 电缆的具体参数为：线芯 Cu 导体半径为 0.26mm，PE 厚度为 0.5mm，PVC 厚度为 0.5mm，Cu 屏蔽网厚度为 0.2mm。建立电缆类型为屏蔽电缆的电磁辐射仿真的电路模型，屏蔽电缆的电路区别于单线电缆，屏蔽电缆的屏蔽网需要进行两端接地，如图 4.14 所示。

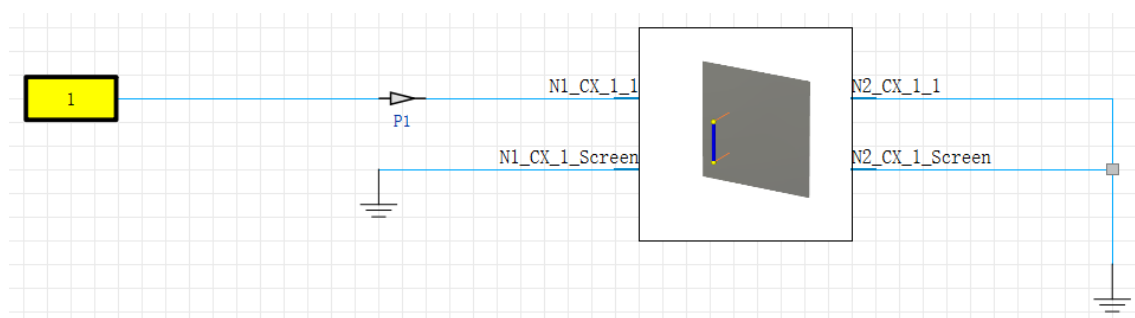


图 4.14 屏蔽电缆电路模型

Fig. 4.14 Shielded cable circuit model

通过仿真计算得到 RG58、RG174、RG316 这三种不同参数的屏蔽电缆在图 4.4 中 x_1 处的辐射电场强度如下图 4.15 所示。

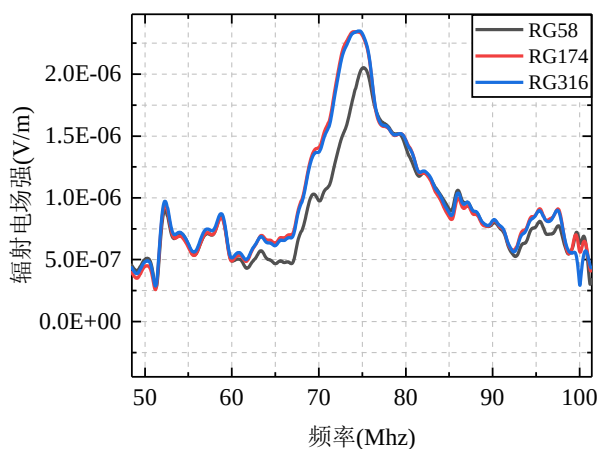


图 4.15 不同屏蔽结构对辐射的影响

Fig. 4.15 The influence of different shielding structures on radiation

由图 4.15 可知，带有屏蔽结构的电缆所产生的电磁辐射最大峰值所对应的频率偏离了干扰源频率（100MHz），这与电磁屏蔽原理有关，利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理即电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布，频率越高，趋肤深度越小，即频率越高，电磁波的穿透能力越弱，该屏蔽电缆对高频干扰信号屏蔽性能较好，对低频干扰信号的屏蔽性能不佳，因此屏蔽电缆使得峰值点左移。RG174 与 RG316 类型的屏蔽电缆所产生的辐射电场最大峰值曲线几乎重合，而 RG58 类型屏蔽电缆所产生的辐射电场最大峰值明显高于 RG174 与 RG316 类型的屏蔽电缆，结合 RG58、RG174、RG316 三种屏蔽电缆的结构尺寸可知，电缆电磁辐射不同于电缆电磁耦合，电磁辐射强度的主要影响因素为电缆的屏蔽网厚度，屏蔽网厚度越大，屏蔽性能越好，其辐射电场强度越小。这三种屏蔽电缆的辐射方向性如图 4.16。

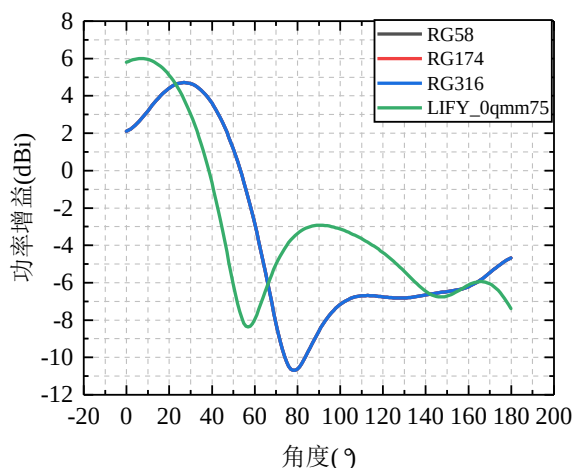


图 4.16 不同屏蔽结构对辐射方向性的影响

Fig. 4.16 The influence of different shielding structures on radiation directionality

由图 4.16 可知, RG58、RG174、RG316 三种屏蔽电缆的辐射方向性表现一致, 与单线电缆对比, 虽然屏蔽电缆具有一定的电磁屏蔽性能, 其副作用是, 屏蔽电缆的辐射功率增益峰值所在方向较单线电缆大, 意味着, 电缆辐射所影响的范围扩大了, 因此在汽车电磁兼容设计时需要综合考虑屏蔽性能与整车环境的电磁分布。

4.5 本章小结

本章首先分析了目标车型的点火系统的结构组成与工作原理。分析出目标车型的点火系统的特殊性, 即目标车型点火系统的次级回路与互感线圈集成于屏蔽盒中, 而初级回路电缆较长, 且四缸发动机需要逐个击穿四个不同的火花塞, 通过高频开关控制初级回路电缆的通断, 每一次通断都会产生瞬态干扰电压, 进而产生天线效应, 其辐射场会影响车内电子设备的正常运行以及周围环境, 并将该初级回路电缆作为目标电缆进行电磁辐射研究。通过点火电缆电磁辐射仿真分析点火电缆的所产生的磁场与电场在空间中的分布。计算分析了点火电缆距地高度 h , 点火电缆长度 l 与点火电缆类型对点火电缆电磁辐射的影响。结果表明, 点火电缆辐射功率增益最大的方向随着点火电缆距地高度的增加近似呈现先减小后增大的趋势, 当电缆距地高度为 800-1000mm 时该方向最小, 其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度, 点火电缆辐射功率增益最大的方向随着点火电缆长度的增加呈现先减小后增大的趋势, 当电缆长度为 1000mm 时该方向最小, 其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度。点火电缆辐射效应随着点火电缆的距地高度的增加而近似呈现先增大后减小的趋势, 随着点火电缆长度的增加而呈现先增大后减小的趋势, 对于相同类型的屏蔽结构, 点火电缆电磁辐射效应随着点火电缆屏蔽网厚度的增加而呈现下降趋势。进而根据计算结果提出目标车型点火电缆布线及屏蔽结构设计建议。

第5章 点火电缆整车电磁辐射建模及分析

点火系统的电磁辐射主要来源于其点火初级回路，通过电缆的天线效应对外产生辐射，而汽车具有非常复杂的电磁环境，为了研究该点火电缆在整车中产生的辐射效应，本章节根据目标车型的实际模型建立点火电缆整车仿真模型，通过仿真计算分析目标车型点火电缆在整车环境下的电磁兼容问题。

本章节确定了目标车型的点火电缆在整车环境下的电磁仿真思路，完成了对目标车型整车几何模型的整理工作和几何模型的简化与优化处理，车体材料属性分配、点火电缆结构设置、点火电缆激励源设置，边界条件设置，经过正交六面体网格划分建立了高质量电磁网格模型，完成仿真计算的所有前提条件。

电磁仿真模型的建立需要将整车系统的复杂模型通过网格划分算法划分为多个细小的单元，使用FIT完成对这些若干个细小单元的电磁场近似求解，进而完成对系统电磁场的近似求解，这个仿真建模的过程就是将直观的复杂模型通过数值算法抽象化、离散化，再结合边界条件与受媒介影响的电磁场本构关系等因素完成目标模型仿真计算。

本文基于电磁场传播特性，对目标车型整车结构进行简化与优化处理，提高仿真模型网格划分质量，所研究的目标车型点火电缆整车电磁仿真建模思路如下：

（1）整车壳体结构简化

根据目标车型点火电缆整车电磁兼容仿真所需要的壳体结构，整理所需的CATIA几何模型和物理参数，并对汽车内部冗余结构进行简化。

（2）整车中面结构优化

根据电磁波的传播特性以及所产生的干扰电流在金属结构中的分布特性，完成目标车型整车壳体结构的曲面化，得到整车中面结构，并对整车中面结构进行优化处理，保证网格划分算法能够高效收敛，得到高质量网格体系；

（3）电磁仿真模型建立

对已优化的中面结构进行材料属性、电气属性、仿真环境、仿真参数的设置以及辐射电场探针的搭建。经过正交六面体网格划分得到高质量电磁网格模型，完成仿真的所有前提条件。

5.1 目标车型整车几何模型前处理

仿真模型具有电磁属性，然后分别通过 FIT 与 TLM 对目标车型车体与点火电缆电磁模型进行仿真计算，根据第二章所阐述的计算电磁学理论，FIT 与 TLM 计算的前提需要对目标模型进行正交六面体网格划分，且有限积分法的六面体网格体系中的每个网格

分为第一网格、第二网格，结合这两个网格完成电磁计算，因此网格划分是影响仿真结果非常重要的因素，为了提高模型网格划分质量，需要对模型进行一系列的前处理，保证网格划分的质量。

5.1.1 整车壳体结构简化

目标车型厂商使用CATIA建立目标车型的汽车模型，包括车身几何模型、电缆模型、器件模型等。本文结合电磁仿真性质与目标车型的几何特征简化目标车型壳体结构。

从整车CATIA模型中整理出用于电磁兼容仿真分析的整车几何模型CATIA数据，简化朝向车内的复杂的细节结构：车身连接的螺栓，焊点、复杂曲面、孔缝等模型，删除该特征并平滑过渡。考虑到非金属材料对电磁波的传播没有影响，忽略非金属材质的结构。目标车型CATIA模型整理与简化结果如图5.1所示。

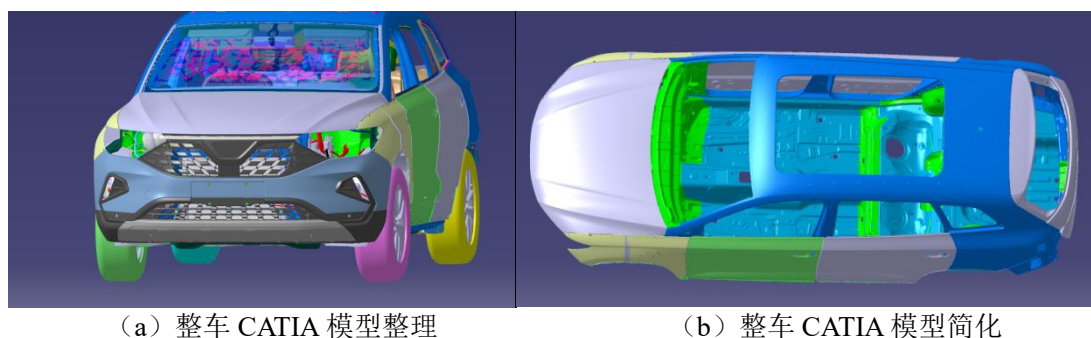


图 5.1 目标车型 CATIA 模型

Fig. 5.1 CATIA model of target vehicle

5.1.2 整车中面结构优化

完成目标车型壳体结构的简化工作后需要进一步对已简化的几何模型进行优化，确保整车几何模型能够被六面体网格划分成功。

目标车型的车身模型属于外壳模型，由于壳体的厚度，如果直接进行网格划分，为了控制六面体网格的纵横比以满足要求，网格的数量将急剧增加。电磁仿真与其他性能仿真不同，由于电磁波特殊的传播特性，结合汽车内电子器件的工作频率和电流在车体金属结构上的分布所具有的趋肤效应，整车几何模型中的具有厚度的实体结构与不具厚度的表面结构对于电磁仿真是相同属性，因此在汽车几何建模时考虑到仿真计算的电尺寸上限以及计算机硬件条件，需要忽略几何模型的金属厚度。本文通过抽取壳体结构的中面完成对目标车型几何模型的曲面化，然后对中面结构进行进一步的优化处理。中面抽取效果如图 5.2 所示，图 5.2 (a) 所示的车体零件为壳体，图 5.2 (b) 表示为抽取出的中面。目标车型车体的中面模型如图 5.3 所示。

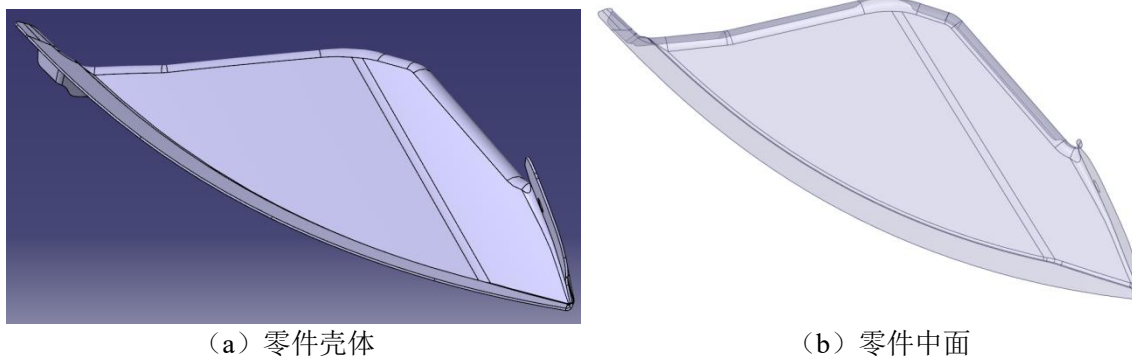


图 5.2 车体零件
Fig. 5.2 Body parts

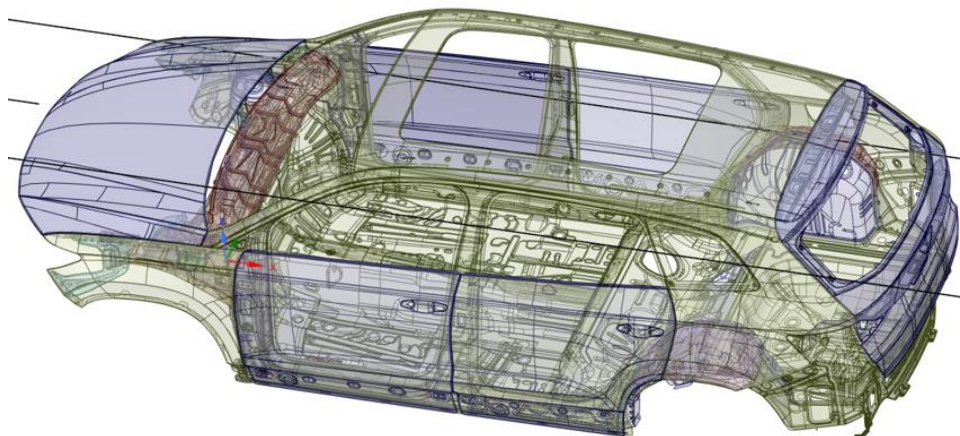


图 5.3 车体中面几何模型
Fig. 5.3 Geometric modeling of car body middle surface

由图 5.3 可知，目标车型中面几何模型存在大量的孔洞、凹槽、复杂曲面结构，这些结构会影响网格划分质量，需要进一步优化。对于孔洞结构，本文以目标几何模型曲面为基准面，填补孔洞处的空白区域并对曲面平滑处理，孔缝填补前后如图 5.4 所示。

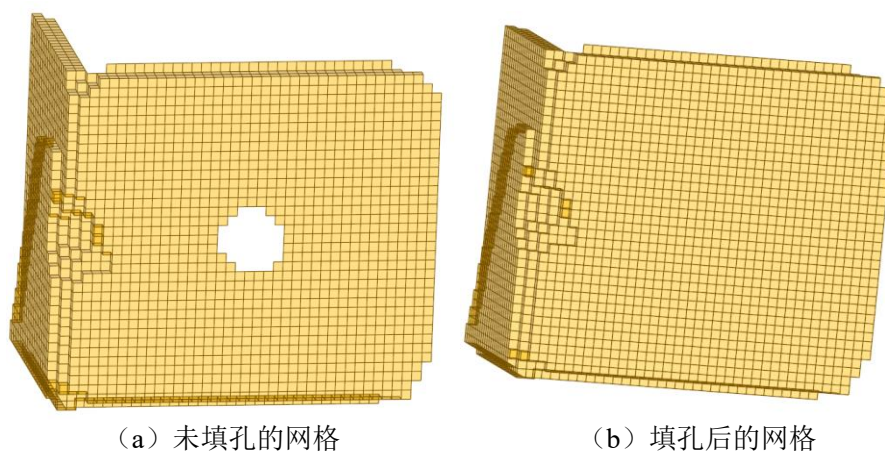


图 5.4 孔洞填补前后对比
Fig. 5.4 Comparison before and after hole filling

由图 5.3 可知，目标车型中面几何模型依然存在复杂的结构，例如车体模型中的卡

头、筋等结构，而这些结构对于电磁兼容仿真来说是冗余结构，如果直接进行网格划分，网格划分非常困难且降低了网格划分质量，需要去除这些冗余结构达到优化模型的效果。去除冗余结构前后对比如图 5.5 所示。

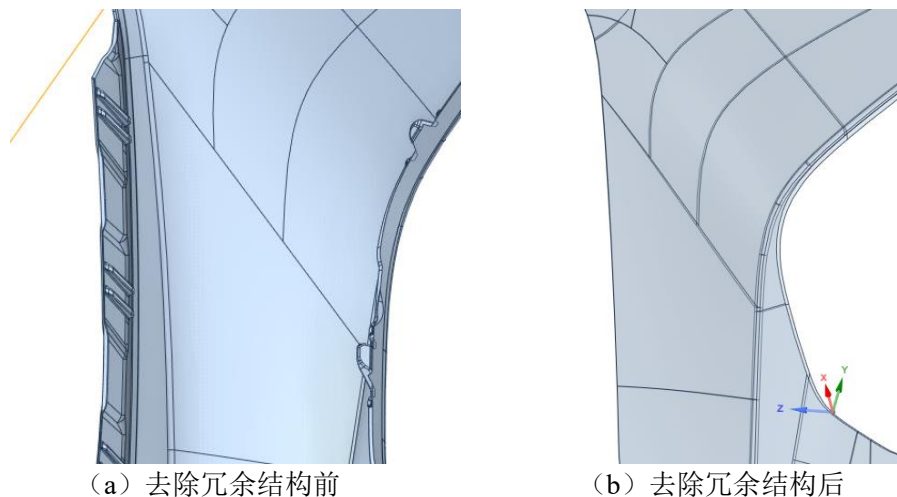


图 5.5 冗余结构去除前后对比

Fig. 5.5 Comparison before and after removing redundant structures

对于局部凹凸不平的面，需要先将其删除，再将其补成与其所处环境一致的曲面。这样可以使得整个面更加平滑完整，从而减少网格数量。图 5.6 (a) 为优化前的几何模型，图 5.6 (b) 为优化后的几何模型。

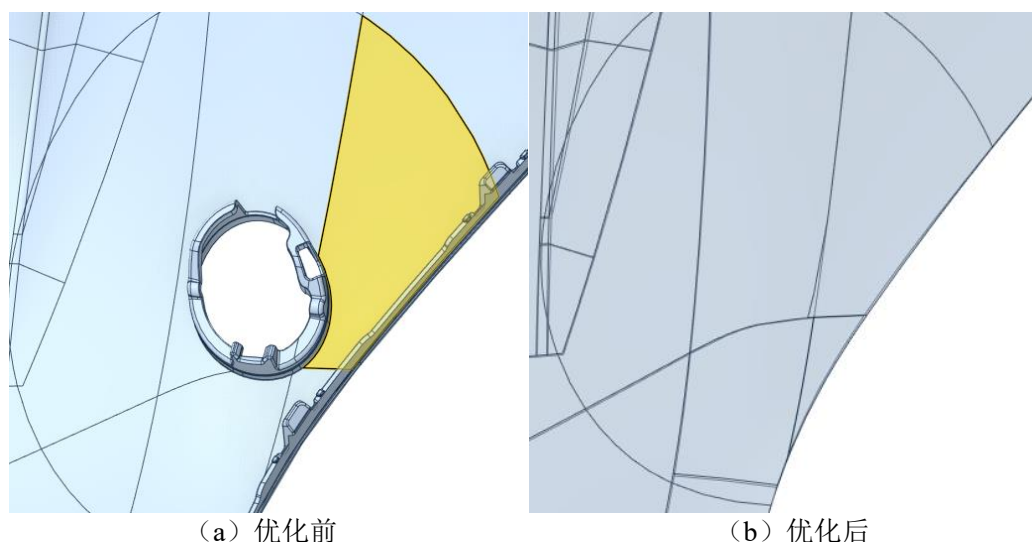


图 5.6 优化前后对比

Fig. 5.6 Comparison before and after optimization

对目标车型几何模型完成上文所述优化步骤，可能会出现一些曲面的局部损坏问题，这是模型优化过程中难以避免的问题，瑕疵结构一般为：通过删除冗余结构所导致曲面变形，曲面边缘参差不齐如图 5.7 (a) 所示，以及曲面短边如图 5.7 (b) 所示，这些瑕

疵结构会影响网格划分质量甚至导致网格划分失败。对于第一类瑕疵结构,本文通过对曲面进行定点分割,如图 5.7 (a) 所示,将曲面分割成多个区域,再对这多个区域进行删除或合并,完成对变形曲面的修复,对于第二类瑕疵结构,本文将周围多个面合成一个曲面。

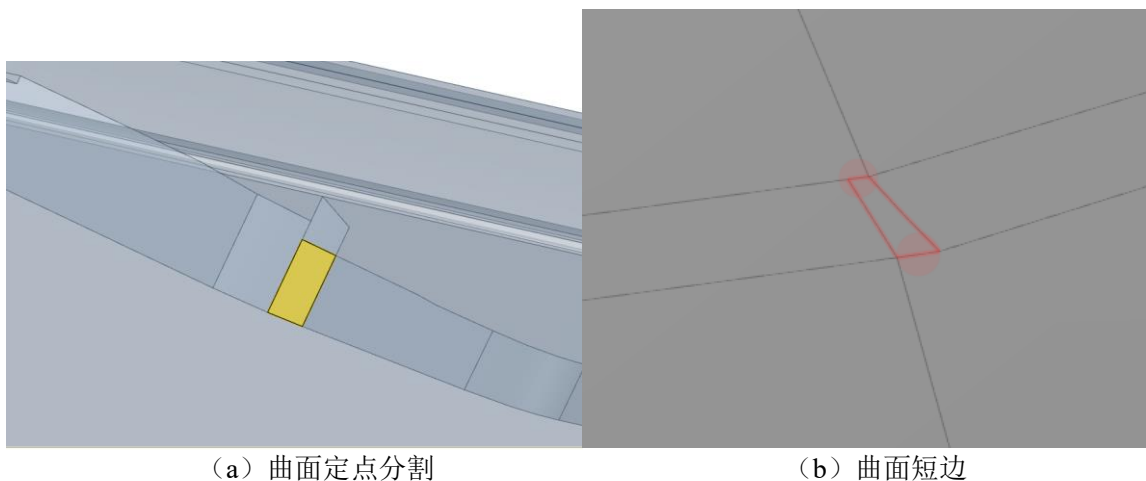


图 5.7 瑕疵结构
Fig. 5.7 Defective structure

5.1.3 整车模型建立

整车各部分零件根据上述步骤完成优化后,根据目标车型的装配方案完成整车装配,并确保装配后的整车几何模型不存在零件之间的干涉,同时需要确定整车几何模型中不存在重复面,本文对目标车型整车几何模型干涉问题及重复面进行检测,如图 5.8 所示。

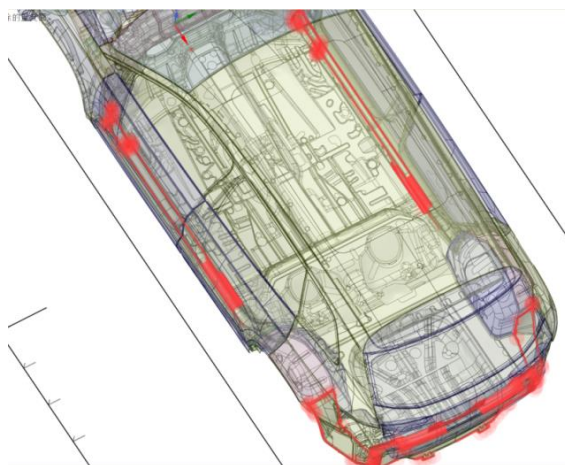


图 5.8 整车几何模型检测
Fig. 5.8 Inspection of vehicle geometric modeling

完成目标车型整车各部分零件的空间相对位置的定位、装配,并确定了各部分零件之间不存在干涉与重复面,从而得到最终的整车几何模型,如图 5.9 所示。

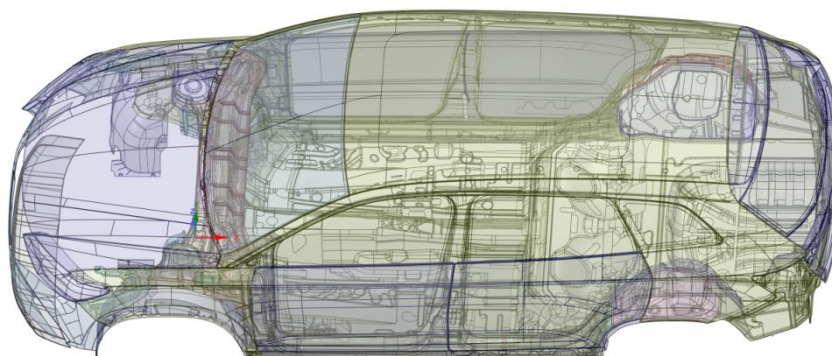


图 5.9 目标车型整车几何模型
Fig. 5.9 Geometric modeling of target vehicle

完成对目标车型整车结构装配后，本文需要对车体各个零件结构赋予材料属性，根据材料属性完成电磁场本构关系计算，完成整车模型建立。具体材料属性如表 5.1 所示。

表 5.1 目标车体主要结构材料属性设置
Tab. 5.1 Setting of the main structural material properties of the target vehicle body

材料名称	电导率 σ_e	介电常数 ϵ
车灯	0	6.2e-11
窗户	0	6.2e-11
挡风玻璃	0	6.2e-11
面板	1e7	8.854e-12
合金钢材	1.5e7	8.854e-12
底板	1e4	8.854e-12

5.2 目标车型点火电缆布线

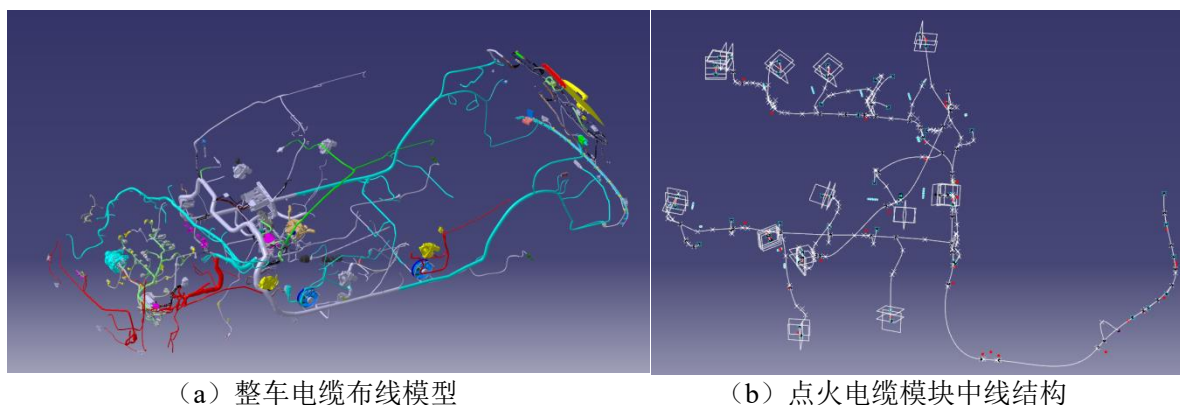
根据目标车型的实际布线完成点火电缆模型的建立，其建立的步骤如下：

- (1) 整理目标车型的实际布线模型，从中提取点火电缆的布线模型。
- (2) 简化点火电缆布线模型，删除其外壳结构，抽取电缆的中线。
- (3) 将中线模型导入整车模型中，并根据实际空间位置完成对点火电缆的布线。
- (4) 根据目标车型的点火电缆电气结构完成电缆电气属性设置。

5.2.1 点火电缆布线模型简化

完成对目标车型整车 CATIA 模型的整理，隐藏其壳体结构，显现出其中的整车电缆布线模型，如图 5.10 (a) 所示。从中提取前舱部位的点火电缆模块，由于电缆的三维模型具有外壳结构，直接进行网格划分，会导致网格划分非常困难甚至会划分失败，而仿

真建模需要点火电缆的布线位置，因此这些外壳结构是冗余结构，对电磁仿真没有任何影响，需要通过 CATIA 命令删除电缆的外壳结构，只保留电缆中线部分，如图 5.10 (b)。



(a) 整车电缆布线模型

(b) 点火电缆模块中线结构

图 5.10 电缆结构

Fig. 5.10 Cable structure

5.2.2 点火电缆模型建立

根据第四章对汽车点火系统电磁兼容性研究可知目标车型点火系统干扰源为初级回路的点火开关断开所引起的瞬态干扰电压信号。通过上述步骤完成对点火电缆结构的简化，并提取出其中的中线结构，将该电缆中线模型导入到整车模型中，该电缆中线结构若直接进行网格划分，会导致网格质量差甚至会划分失败，需要清理图 5.10 (b) 中的不相干结构，并平滑点火电缆结构，如图 5.11 中绿色电缆所示。

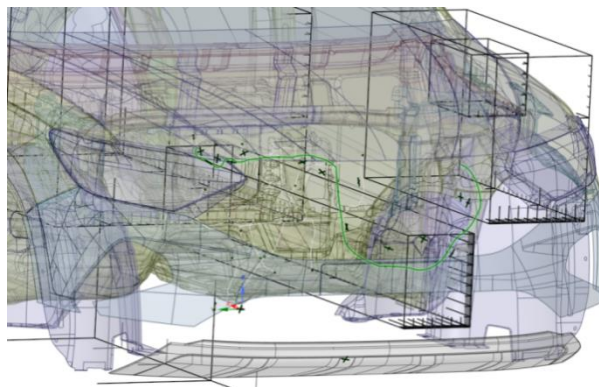


图 5.11 前舱部位点火电缆

Fig. 5.11 Front compartment ignition cable

根据目标车型点火电缆型号设置该点火初级回路电缆型号为 RG58，并设置两端负载为 50 欧姆。并在电缆一端设置干扰源激励，该干扰源信号根据 GB/T 21437.2-2021 并结合目标车型点火系统的实际情况得到，点火系统干扰电压信号波形如图 5.12 所示。

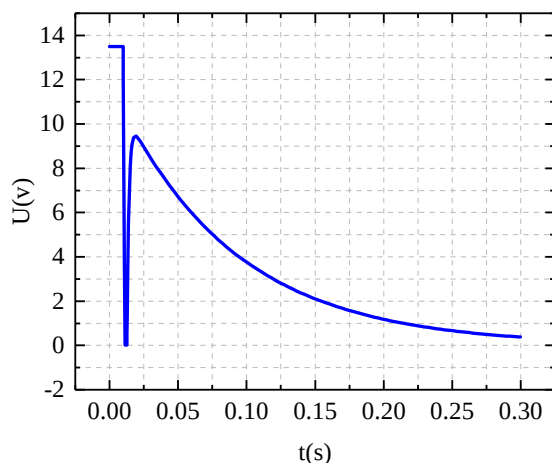


图 5.12 点火系统干扰电压
Fig. 5.12 Ignition system interference voltage

同时需要设置电场探针点与电场探针平面，用于检测点火电缆辐射电场在汽车关键位置处的分布情况。根据目标车型关键电子设备（电子控制单元、FM 天线等）的安装位置，设计电场探针的安装位置，如图 5.13 所示，具体的仿真模型布局如图 5.14 所示。

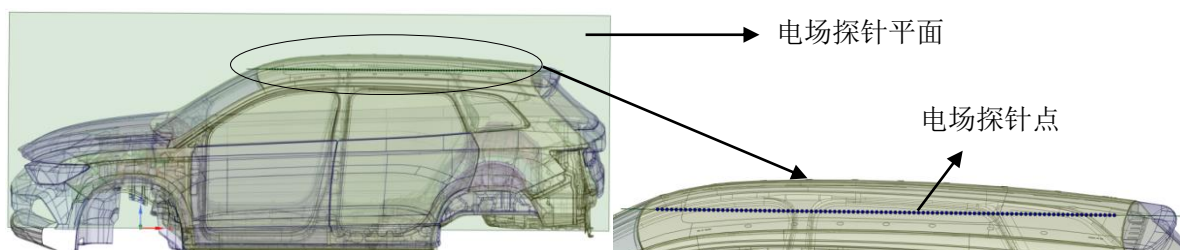


图 5.13 电场探针安装位置
Fig. 5.13 Installation position of electric field probe

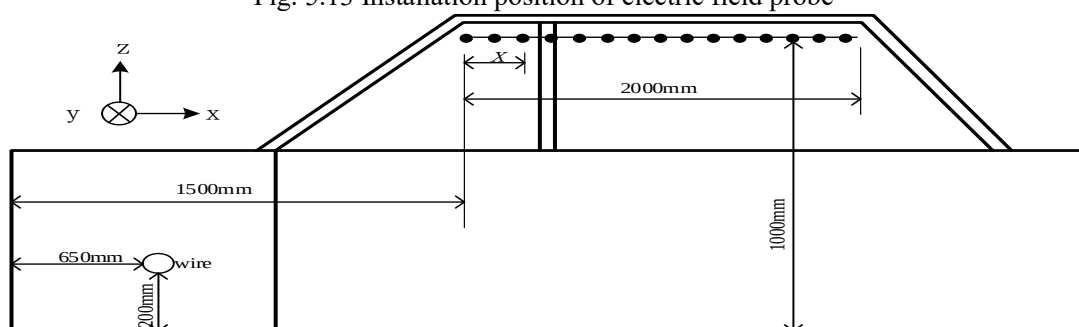


图 5.14 仿真模型布局
Fig. 5.14 Simulation model layout

5.3 网格划分及仿真计算结果分析

完成上文所描述的模型优化、材料属性设置、电气属性设置后，需要对整车模型与点火电缆模型进行网格划分，从而仿真计算点火电缆在整车环境下的辐射特性。由于整车模型需要庞大的网格数量和计算量，因此选择计算精度更高、计算收敛速度更快的正交六面体网格，在网格划分之前需要设置整车仿真的边界条件，其设置方法与第 3.1 节

保持一致。目标车型整车网格划分结果如图 5.15 所示。

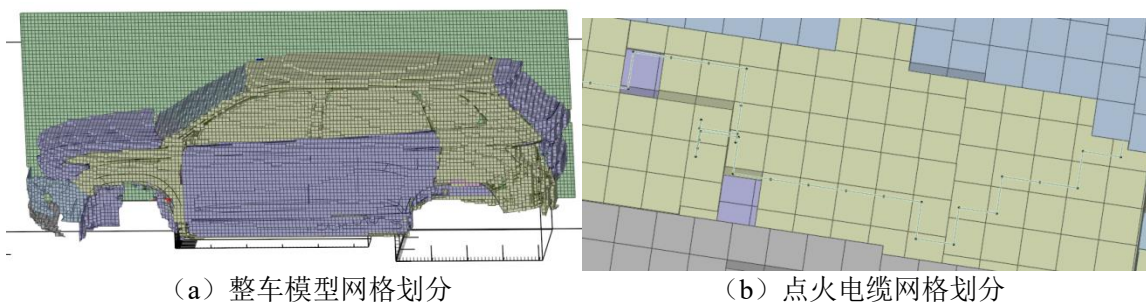


图 5.15 六面体网格划分结果

Fig. 5.15 Hexahedral mesh division results

经过正交六面体网格划分后得到目标车型具有电磁属性的仿真模型，结合 FIT 与 TLM 完成对整个模型所有的网格系统的计算，得到目标车型点火电缆在整车环境下的电磁干扰分布情况，如图 5.16 所示。

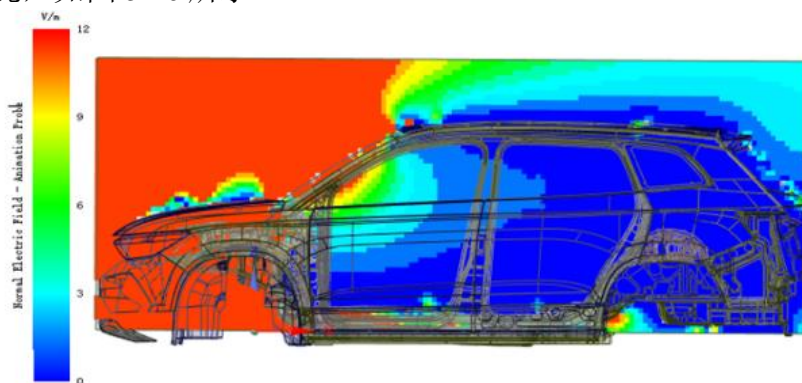


图 5.16 点火电缆辐射电场在整车环境中的分布

Fig. 5.16 The distribution of electric field radiated by ignition cables in the vehicle environment

将这些关键位置处的电压探头所采集的辐射电场强度与其各自相对位置数据绘制成辐射电场强度-相对位置响应曲线，如图 5.17 所示，点火电缆所产生的电磁辐射干扰主要集中在低频段，并且辐射电场强度-相对距离的曲线呈现“凹”形状。根据曲线可以确定汽车顶部处最佳的电子设备安装区域。

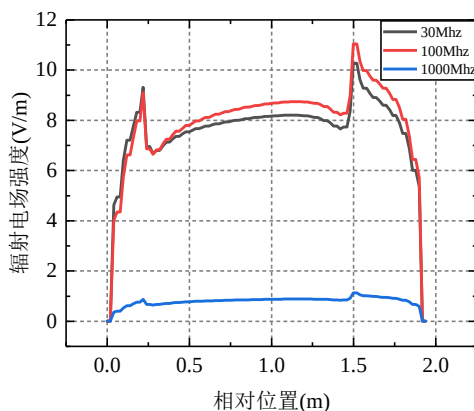


图 5.17 辐射电场强度-相对位置响应曲线

Fig. 5.17 Interference electric field intensity relative position response curve

图 5.17 中横坐标的相对距离代表图 5.14 中的 x 值，单位为 m ，根据仿真计算得出的数据可知，在 $x=0.25-1.5m$ 的距离区间中，干扰强度具有一定的稳定性，在 $x=0.25m$ 与 $x=1.4m$ 处的辐射电场强度较低，适合于安装电子控制单元与 FM 天线。且当干扰源频率达到 $1000MHz$ 时，辐射电场强度明显减小，表明了点火电缆的屏蔽结构在该频率下的有效性，而在低频段，目标车型的点火电缆的屏蔽结构作用不显著，需要针对低频信号设计滤波器来提高汽车的电磁兼容性。

通过仿真计算目标车型点火电缆屏蔽结构的屏蔽效能可以得到其屏蔽效能-频率响应曲线，如图 5.18 所示。

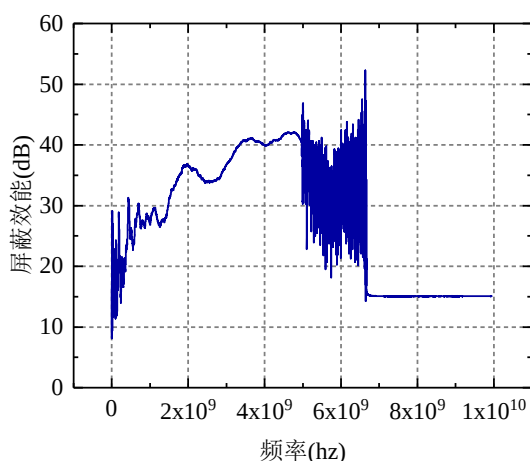


图 5.18 点火电缆的屏蔽效能-频率响应曲线

Fig. 5.18 Shielding effectiveness frequency response curve of ignition cable

由图 5.18 可知，在 $0-5000MHz$ 频段中，点火电缆屏蔽效能呈增长趋势，在 $3500-5000MHz$ 频段中，屏蔽效能趋于最大，在 $5000-7000MHz$ 频段中，屏蔽效能波动剧烈。在 $1000-5000MHz$ 的频率区间，屏蔽效能具有一定的稳定性。本文具有针对性地采取 $1000-5000MHz$ 的频率区间下的屏蔽效能仿真数据进行研究分析得到屏蔽效能-频率-相对位置雷达图，如图 5.19 所示。

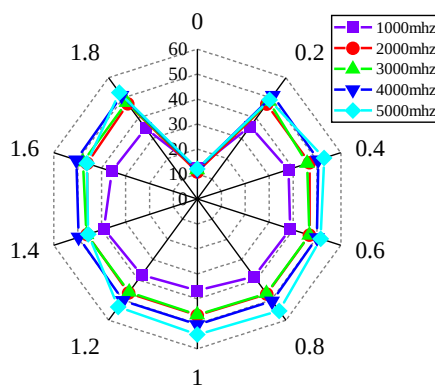


图 5.19 屏蔽效能-频率-相对位置雷达图

Fig. 5.19 Shielding effectiveness frequency relative position radar chart

图 5.19 为不同位置处的屏蔽效能雷达图，图中共有 5 条曲线，分别表示 $f=1000\text{MHz}$, $f=2000\text{MHz}$, $f=3000\text{MHz}$, $f=4000\text{MHz}$, $f=5000\text{MHz}$ 的高频段下的屏蔽效能曲线。图 5.19 周围的数字表示相对位置 x 值，单位为 m ，图 5.19 纵轴数字表示屏蔽效能，单位为 dB 。由图可知屏蔽效能随着频率的增加而增加， $x=0$ 位置除外，其他位置的屏蔽效能在 2000-5000MHz 频段中基本保持一致，确定了该屏蔽结构在 2000MHz-5000MHz 的频段下的稳定性和有效性。

5.4 本章小结

本文将目标车型点火系统初级回路干扰电压作为激励源，结合FIT与TLM仿真点火电缆在整车环境下的电磁兼容问题，分析了关键区域处的辐射电场强度-相对位置响应、屏蔽效能-频率响应、屏蔽效能-频率-相对位置响应，确定了目标车型敏感设备（电子控制单元、FM）的安装位置。目标车型的点火电缆屏蔽结构对2000-5000MHz频段下的干扰信号表现出优异的屏蔽性能，对0-1000MHz频段下干扰信号的屏蔽性能不佳。

第6章 结论

汽车作为五大运输方式之一的公路上最主要交通工具，也是人类最为普及的交通工具之一，汽车的质量与安全性直接影响到人类的生命安全，是不容得半点疏漏的。然而汽车内拥有大量的错综复杂的电缆以及各种电子设备，根据电磁理论，汽车在工作时，车体内的器件、电缆势必会产生一定程度的电磁兼容问题。汽车的发动机、轮速传感器、车内各部分的电子控制单元、仪表盘、制动防抱死系统、安全气囊系统等关键器件可能会被点火电缆、轮速传感器电缆、雨刷电缆等电缆所产生的电磁场干扰，导致器件不能正常工作，造成汽车控制系统混乱、传感器误报、制动防抱死系统失常、雨刷、安全气囊装置自动开启，只要有其中一种事故发生都会严重影响驾驶人员及乘坐人员的生命安全。因此汽车电磁兼容问题是国际非常关注的问题，随着汽车行业与电磁兼容技术的发展，汽车电磁兼容逐渐完善，而目前仍面临一个问题：在汽车的设计与制造中，良好的车辆电磁兼容性能取决于良好的设计，因为一旦在车身结构、部件和电气系统开发后发现电磁兼容问题，可能很难准确定位干扰源并进行多轮测试和整改验证，解决该问题所采用的技术方法也受到各种限制，因此需要通过仿真技术在汽车设计前期就能对汽车的电磁兼容性进行测试并整改。本文结合 FIT 与 TLM 仿真研究了目标车型汽车前舱的电磁干扰问题。主要工作如下：

(1) 分析了目标车型前舱的主要结构，得出目标车型前舱部位主要的干扰源电缆为大量并排布线的轮速传感器电缆和点火电缆，将其作为接下来的研究目标。分析了电磁耦合理论及电磁辐射理论，为后续耦合、辐射分析研究奠定基础。

(2) 分析目标车型轮速传感器电缆的布线结构。结合电磁耦合解析法验证了电磁仿真的正确性。根据目标车型轮速传感器电缆的布线结构以及其电缆的类型建立轮速传感器电缆电磁耦合仿真模型，继续通过仿真研究目标电缆电磁耦合的影响因素，根据仿真结果确定目标电缆布线及屏蔽结构设计的优化方案。

(3) 研究了目标车型的点火系统的组成原理与工作原理，确定了目标车型点火系统主要干扰源为其初级回路电缆的高频通断所产生的瞬态电压信号，并将该电缆作为目标电缆进行电磁辐射研究。结合仿真技术研究了点火电缆在周围空间的辐射的分布特性，计算分析了点火电缆距地高度 h ，点火电缆长度 l 与点火电缆类型对点火电缆电磁辐射的影响，根据计算结果提出目标车型点火电缆布线及屏蔽结构设计建议。

(4) 整理并优化了目标车型的整车几何模型，并建立了点火电缆于整车环境下的电磁辐射仿真模型，根据仿真结果分析了目标车型的点火电缆的整车电磁兼容性。

通过以上研究工作得到了如下结论:

(1) 轮速传感器电缆间的电磁耦合效应随电缆间距增加而减弱, 随距地高度的增加而增强。高频下的串扰电压最大值是低频下的 2 倍左右。对于相同类型的屏蔽结构, 电磁耦合效应随线芯半径增大而增强。

(2) 点火电缆辐射功率增益最大的方向随着点火电缆距地高度的增加近似呈现先减小后增大的趋势, 当电缆距地高度为 800-1000mm 时该方向最小, 其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度, 点火电缆辐射功率增益最大的方向随着点火电缆长度的增加呈现先减小后增大的趋势, 当电缆长度为 1000mm 时该方向最小, 其与球坐标 z 方向之间的夹角为 7 度。

(3) 点火电缆辐射效应随着点火电缆的距地高度的增加而近似呈现先增大后减小的趋势, 随着点火电缆长度的增加而呈现先增大后减小的趋势, 对于相同类型的屏蔽结构, 其电磁辐射效应随着点火电缆屏蔽网厚度的增加而呈现下降趋势。

(4) 目标车型的点火电缆屏蔽结构对 2000-5000Mhz 频段下的干扰信号表现出优异的屏蔽性能, 对 0-1000Mhz 频段下干扰信号的屏蔽性能不佳。

本文虽然对目标车型的前舱轮速传感器电缆与点火电缆的电磁兼容性进行了仿真研究, 但是缺乏实测数据的对比验证, 只能通过仿真计算得出的数据及趋势来预测目标车型前舱关键电缆的电磁兼容问题。由于工作的相关性, 本人将在未来继续探索汽车电磁兼容仿真和测试研究, 通过实测数据改进仿真设计。展望如下:

(1) 汽车前舱布置有众多电器设备, 如发动机、起动机、雨刷电机、压缩机等, 这些设备工作时或多或少产生电磁干扰, 因此在研究汽车前舱电磁环境时需要考虑这些电器设备, 结合设备的电气属性及工作性质建立仿真模型。

(2) 汽车前舱布线结构复杂, 包括车灯电缆、传感器电缆、各种电子设备的控制电缆、信号线、供电电缆等, 这些电缆的布线并不都是平行布置的, 因此在研究其电磁耦合时需要考虑其中的空间曲线结构。

(3) 研究点火电缆在整车环境下的电磁辐射时主要考虑了汽车车体结构, 其中的电器设备、电缆等复杂电磁环境需要在接下来的研究工作中加以建模。

参考文献

- [1] 陈巧荣. 中国汽车能耗现状及未来趋势[J]. 汽车实用技术, 2022, 47(17): 200-204.
- [2] 张瑞. 浅谈电气自动化在现代汽车发展中的应用[J]. 内燃机与配件, 2023(2): 106-108.
- [3] 杨凯淇. 浅析电气自动化技术在汽车领域中的应用[J]. 内燃机与配件, 2020, 301(1): 241-242.
- [4] Paul C R, Scully R C, Steffka M A. Introduction to electromagnetic compatibility[M]. Hoboken:John Wiley&Sons, 2022.
- [5] 乐波, 刘忠, 侯志林, 等. 车辆点火脉冲对短波电磁环境影响的数值模拟与试验研究[J]. 强激光与粒子束, 2020, 32(07): 90-96.
- [6] 程宁. 重型汽车电器电磁干扰和防护措施[J]. 时代汽车, 2021, 361(13): 161-162.
- [7] 符兴锋, 王曼莉, 赖吉健, 等. 动力电池管理系统抗电磁干扰问题研究[J]. 电源技术, 2021, 45(2): 185-189.
- [8] 谭康伯, 路宏敏, 苏涛. 建设电磁专业核心课程的探索与实践[J]. 电气电子教学学报, 2022, 44(01): 87-92.
- [9] 王东升, 魏志成, 鲍宇, 等. 汽车电磁兼容正向开发概述[J]. 汽车电器, 2021, 398(10): 54-56.
- [10] 赵明丽. 电动汽车整车电磁辐射发射仿真研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020.
- [11] 殷彦斌, 陈锐, 张宏亮, 等. 电梯电子装置的电磁兼容环境适应性测试分析[J]. 机电信息, 2023(4): 57-62.
- [12] 吕凌. 汽车电子产品与军工产品 EMC 测试差异浅析[J]. 电子质量, 2021, 414(9): 91-95.
- [13] Arshinov S A, Iakovkina T N, Daudov I M. Electromagnetic compatibility of electronic devices and the main measures aimed at ensuring it in devices[C]//Journal of Physics:Conference Series. IOP Publishing, 2021, 2032(1):12-102.
- [14] Kozlovsky V N, Nikolaev P A, Podgorny A S, et al. Electromagnetic compatibility of the on-board electrical complex as a key factor in ensuring the operational safety of vehicles[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, 986(1):12-49.
- [15] Hubing T H. Common PCB layout errors that cause products to fail to meet automotive EMC requirements[J]. IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, 2019, 8(3):86-91.
- [16] Hubing T H. Circuit board layout mistakes that limit the effectiveness of EMI filters[C]//2017 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI). IEEE, 2017:1-24.
- [17] Damatopoulou T, Lazaris V, Kladas A, et al. Electromagnetic compatibility issues in electric vehicle applications[C]//Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2018:71-76.
- [18] Murthy M S, Rasek G A. Analytical determination of current distributions in shielded hv cables and ground systems of electric automotive power trains[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2018, 61(3):911-918.
- [19] Matsuzawa S I, Muramatsu J, Watanabe T, et al. Trench structure to suppress magnetic field leakage

- from an aperture in a metallic enclosure[J]. *Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on*, 2017, 59(2):545-548.
- [20] Havrilov D, Volovyk A, Semenov A, et al. Research of electromagnetic compatibility of electronic automotive equipment[C]//2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). IEEE, 2021:170-174.
- [21] Fukui S, Maeda N, Xiao F, et al. Analysis of electromagnetic wave in automotive cabin using complex Poynting's theorem[C]//2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC/APEMC). IEEE, 2018:331-335.
- [22] Demelo P K P, Fontgalland G, Junior A G D, et al. Analysis of electromagnetic interference in electric vehicle cables[C]//2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting. IEEE, 2018:1393-1394.
- [23] Matsushima S, Matsushima T, Hisakado T, et al. Trends of EMC standards for automotive network devices and communication quality of ethernet in relation to parameters of pulse disturbances[J]. *IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine*, 2018, 7(1):46-50.
- [24] Ruddle A R, Martin A J. Adapting automotive EMC to meet the needs of the 21st century[J]. *IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine*, 2019, 8(3):75-85.
- [25] Miwa K, Takenaka T, Hirata A. Electromagnetic dosimetry and compliance for wireless power transfer systems in vehicles[J]. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 2019, 61(6):2024-2030.
- [26] Desantis V, Campi T, Cruciani S, et al. Assessment of the induced electric fields in a carbon-fiber electrical vehicle equipped with a wireless power transfer system[J]. *Energies*, 2018, 11(3):684-686.
- [27] Gubernati A C, Freschi F, Giacomone L, et al. Comparison of numerical techniques for the evaluation of human exposure from measurement data[J]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2019, 56(6):1-4.
- [28] Freschi F, Giacomone L, Cirimele V, et al. Numerical assessment of low-frequency dosimetry from sampled magnetic fields[J]. *Physics in Medicine & Biology*, 2017, 63(1):15-29.
- [29] Psenakova Z, Gombárska D, Smetana M. Electromagnetic field measurement inside the car with modern embedded wireless technologies[C]//2020 IEEE 21st International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). IEEE, 2020:1-4.
- [30] Gunawardana M, Ng A, Kordi B. Time-domain coupling model for nonparallel frequency-dependent overhead multiconductor transmission lines above lossy ground[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2021, 37(4):2997-3005.
- [31] 李怡菲. 浅析汽车电子电磁兼容标准[J]. *科技创新与应用*, 2016, 168(20): 23-24.
- [32] 范峻, Kim H, 蒲菠. 汽车电磁兼容中的建模挑战[J]. *安全与电磁兼容*, 2021, 173(6): 9-14.
- [33] 国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会. GB/T 19951-2019 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [34] 国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会. GB/T 21437.2-2021 道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 2 部分: 沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

- [35] 国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会. GB/T 18655-2018 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
- [36] 国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会. GB/T 37130-2018 车辆电磁场相对于人体暴露的测量方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
- [37] 戴焯, 黄金火, 陈昌巨. 汽车电系电磁兼容性研究[J]. 武汉工学院学报, 1992(4): 73-78.
- [38] 何逢春. 电动汽车永磁同步电机 EMI 模型及弱磁驱动研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2019.
- [39] 张荣, 程泉, 赵延华, 等. 电波暗室整车直流充电滤波系统研究[J]. 电子测试, 2022, 493(16): 98-100.
- [40] 金亮, 冯伟, 寇晓斐, 等. 汽车电子风扇电机控制电路与主电路电磁兼容分析与优化[J]. 电工技术学报, 2018, 33(2): 270-277.
- [41] 贾晋, 赖志达, 王瑞妙, 等. 共模电流扫描法在汽车电子部件电磁辐射预测中的研究与应用[J]. 电工技术学报, 2018, 33(8): 1674-1684.
- [42] 汪泉弟, 康健伟, 王赢聪, 等. 磁谐振无线电能传输系统空间磁场的时空特性[J]. 电工技术学报, 2018, 33(19): 4486-4495.
- [43] 王天皓, 王忠福, 王雨蒙, 等. 基于混沌多项式展开法的线束串扰统计模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1568-1576.
- [44] 何杰, 刘钰山, 毕大强, 等. 开关变换器传导干扰抑制策略综述[J]. 电工技术学报, 2022, 37(6): 1455-1472.
- [45] 何杰, 刘钰山, 毕大强, 等. 电压探头对宽禁带器件高频暂态电压精确测量的影响[J]. 电工技术学报, 2021, 36(2): 362-372.
- [46] 大卫 A 韦斯顿. 电磁兼容原理与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [47] Molar R J. Coupling between open wires over a ground plane[J]. IEEE EMC Symposium Record. Seattle, WA, 1968, 9(7):23-25.
- [48] Mohr R J. Coupling between open and shielded wire lines over a ground plane[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1967, 9(2):34-45.
- [49] 张洪欣. 有限元电磁计算方法中的哲学思想[J]. 电气电子教学学报, 2023, 45(1): 67-70.
- [50] 徐艺峰, 李常贤, 路文连. 内燃动车组线缆 EMC 仿真与防护设计[J]. 电子测量技术, 2021, 44(7): 159-164.
- [51] 黎小娇, 雷剑梅, 高阳春, 等. 汽车电磁仿真技术与应用[J]. 电波科学学报, 2020, 35(1): 157-166.
- [52] 杨开宇. 增程式电动汽车动力系统电磁兼容研究[D]. 长春: 吉林大学, 2015.
- [53] Caniggia S, Leroux E, Orlandi A, et al. Finite integration technique numerical modeling for EMC and signal integrity problems[C]//Industrial Electronics, 2002. ISIE 2002. Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium. IEEE, 2002:1404-1409.
- [54] Tinzeft A, Le Menach Y, Korecki J, et al. Parallel direct solver for the finite integration technique in electrokinetic problems[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2010, 46(8):3272-3296.

- [55] Weiland T. A discretization method for the solution of maxwells equations for six-component fields[J]. electronics and communication, 1977, 31(1):116-120.
- [56] Kantartzis N V, Tsiboukis T D. Modern EMC analysis techniques volume i:time-domain computational schemes[M]. California:Morgan&Claypool, 2008.
- [57] Bossavit A. Yee-like schemes on a tetrahedral mesh, with diagonal lumping[J]. International Journal of Numerical Modelling Electronic Networks Devices & Fields, 2010, 12(2):129-142.
- [58] Schuhmann R, Weiland T. The nonorthogonal finite integration technique applied to 2D- and 3D-eigenvalue problems[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2000, 36(4):897-901.
- [59] Schubert F, Lamek B. 3-D ultrasonic transducer modeling using the elastodynamic finite integration technique in combination with point-source-synthesis[J]. Proceedings of the 4th International workshop NDT in Progress, 2022(1):1-10.
- [60] Shuvo M, Hossain M I, Mahmud S, et al. Wide-angle broadband polarization independent bend-able nano-meta absorber employed in optical wavelength[J]. Optical Materials, 2022, 126(1):112-174.
- [61] Weiland T. Time domain electromagnetic field computation with finite difference methods[J]. International Journal of Numerical Modelling, 1996, 9(4):295-319.
- [62] Krietenstein B, Schuhmann R, Thoma P, et al. The perfect boundary approximation technique facing the big challenge of high precision field computation[C]//Proceedings of the XIX International Linear Accelerator Conference (LINAC 98), Chicago, USA. 1998:860-862.
- [63] 丁永平, 王添文, 王洪亮. 电磁兼容领域的数值分析方法及其有效性验证[J]. 装备环境工程, 2010, 7(4): 36-41.
- [64] Mueed A, Zhao Y, Wei Y, et al. Analysis of lossy multiconductor transmission lines using adaptive cross approximation (ACA)[J]. Applied Computational Electromagnetics Society journal, 2019, 34(11):1769-1776.